**เล่มเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรมโยธา (Pre-project)**

รายวิชา 01203499

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**เรื่อง**

# การประเมินดัชนีสุขภาพสะพานไทยจากภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ ด้วยการแบ่งส่วนภาพเชิงลึกและแบบจำลองภาษาภาพ

Thai Bridge Health Index Assessment from UAV Imagery
Using Deep Segmentation and Vision-Language Models

**โดย**

[ชื่อ–นามสกุลนิสิต] [รหัสนิสิต]

[ชื่อ–นามสกุลนิสิต] [รหัสนิสิต]

[ชื่อ–นามสกุลนิสิต] [รหัสนิสิต]

(ใส่ชื่อและรหัสนิสิตของสมาชิกทุกคนก่อนส่งเล่ม)

**อาจารย์ที่ปรึกษา**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์

**ภาคต้น ปีการศึกษา 2569**

# สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ ..... 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา ..... 1

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ..... 1

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย ..... 2

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ..... 3

บทที่ 2 ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ..... 4

2.1 ประเภท องค์ประกอบ และความเสียหายของสะพานคอนกรีต ..... 4

2.1.1 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและสะพานคอนกรีตอัดแรง ..... 4

2.1.2 องค์ประกอบของสะพาน ..... 4

2.1.3 ความเสียหายของคอนกรีตตามนิยามของ BMMS ..... 6

2.1.4 ข้อจำกัดของการตรวจด้วยสายตาและภาพถ่าย ..... 6

2.2 การตรวจสอบสะพาน เกณฑ์การประเมินสภาพ และดัชนีสุขภาพสะพาน ..... 7

2.2.1 ประเภทและความถี่ของการตรวจสอบ ..... 7

2.2.2 เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายของกรมทางหลวง ..... 7

2.2.3 สถานะสภาพของ AASHTO และ FHWA ..... 9

2.2.4 ดัชนีสุขภาพสะพานของ AASHTO ..... 9

2.2.5 น้ำหนักความสำคัญของชิ้นส่วนของ Pellegrino et al. ..... 10

2.2.6 สรุป: ที่มาของดัชนีที่ใช้ในงานนี้ ..... 10

2.3 การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการตรวจหาและการแบ่งส่วนภาพ ..... 11

2.3.1 รูปแบบของการตรวจภาพและความท้าทาย ..... 11

2.3.2 การแบ่งส่วนชิ้นส่วนสะพานและตระกูล YOLO ..... 11
2.3.3 แบบจำลองแบ่งส่วนที่รับพรอมต์: SAM และ SAM 3 ..... 12
2.3.4 แบบจำลองภาษาภาพ ..... 12
2.3.5 การปรับแต่งแบบประหยัดพารามิเตอร์ ..... 13
2.3.6 ตัวชี้วัด ..... 13
2.3.7 ข้อสรุปของหัวข้อ: การทำงานอัตโนมัติและกลไกกันพลาด ..... 14
2.4 การถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ โฟโตแกรมเมตรี และภาพถ่ายออร์โท ..... 14
2.4.1 อากาศยานไร้คนขับสำหรับตรวจสะพาน ..... 14
2.4.2 โฟโตแกรมเมตรีและภาพถ่ายออร์โท ..... 14
2.4.3 ความแม่นของตำแหน่งขณะบินใต้สะพาน ..... 15
2.4.4 การวางแผนบินและเงื่อนไขการถ่ายภาพ ..... 15
2.5 การหาขนาดจริงจากภาพถ่ายและการวัดระยะด้วยเลเซอร์และคลื่นเหนือเสียง ..... 15
2.5.1 ขนาดต่อพิกเซลและการคำนวณจากระยะถ่าย ..... 15
2.5.2 ไม้บรรทัดในภาพและการแก้ความบิดเบี้ยวเชิงทัศนมิติ ..... 16
2.5.3 เลเซอร์และเซนเซอร์วัดระยะบนอากาศยาน ..... 16
2.5.4 ขีดจำกัดของความละเอียดภาพ ..... 17
2.5.5 เซนเซอร์วัดระยะและข้อสรุปของหัวข้อ ..... 18
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและช่องว่างของงานวิจัย ..... 18
2.6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ..... 18
2.6.2 ช่องว่างของงานวิจัย ..... 19
2.6.3 สิ่งที่งานนี้ทำเพิ่ม ..... 19

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย .....21
3.1 เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้.....21
3.2 ภาพรวมกระบวนการวิจัย.....22
3.3 สะพานกรณีศึกษาและแผนการเก็บข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับ .....22
3.3.1 สะพานกรณีศึกษา .....22
3.3.2 ชุดข้อมูลเดิม.....23
3.3.3 ชุดข้อมูลใหม่ .....23
3.3.4 แผนการบินและการถ่ายภาพ.....23
3.3.5 การจัดการข้อมูล .....24
3.4 การคัดเลือกภาพและการจำแนกประเภทชิ้นส่วน .....25
3.4.1 การคัดเลือกภาพ .....25
3.4.2 การจำแนกประเภทชิ้นส่วนระดับภาพ.....25
3.5 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์สำหรับตรวจหาชิ้นส่วนและความเสียหาย.....25
3.5.1 โครงสร้างของแบบจำลอง.....25
3.5.2 การแบ่งส่วนชิ้นส่วนสะพาน .....26
3.5.3 การระบุตำแหน่งและชนิดความเสียหายและการสร้างมาสก์.....26
3.5.4 การจับคู่ความเสียหายกับชิ้นส่วน .....26
3.6 ชุดอุปกรณ์วัดระยะติดอากาศยานไร้คนขับและการทดสอบความแม่นของการวัดขนาดรอยร้าว.....27
3.6.1 หลักการไม้บรรทัดในภาพ.....27
3.6.2 ชุดอุปกรณ์เลเซอร์ .....27
3.6.3 การหาจุดเลเซอร์ การคำนวณสเกล และการวัดความกว้างรอยร้าว .....27

3.6.4 การทดสอบความแม่นของขนาด....28
3.7 การประเมินสภาพสะพาน: ระดับความเสียหาย ดัชนีสุขภาพรายชิ้นส่วน และดัชนีสุขภาพสะพาน....28
3.7.1 จากลักษณะความเสียหายเป็นระดับ 0–5....29
3.7.2 กฎความเสียหายซ้อนกัน....30
3.7.3 การรวมผลหลายภาพ....30
3.7.4 ค่า C และดัชนีสุขภาพรายชิ้นส่วน....30
3.7.5 น้ำหนักชิ้นส่วน ปริมาณ q และดัชนีสุขภาพสะพาน....31
3.7.6 สถานะสะพาน กฎบังคับสถานะ และธงความเชื่อมั่น....31
3.8 การเปรียบเทียบผลกับการประเมินของวิศวกรและผลที่คาดว่าจะได้รับ....32
3.8.1 การเปรียบเทียบกับการประเมินของวิศวกร....32
3.8.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ....32
3.8.3 ข้อจำกัด....32
3.9 แผนการดำเนินงานและระยะเวลา....33
3.9.1 ความเสี่ยงและแผนสำรอง....33
3.9.2 แผนภูมิแกนต์....33
เอกสารอ้างอิง....35

# สารบัญตาราง

**ตารางที่ 2.1** องค์ประกอบของสะพานตาม BMMS และคลาสชิ้นส่วนที่ใช้ในงานนี้ ..... 5

**ตารางที่ 2.2** นิยามความเสียหายของคอนกรีตตาม BMMS ที่ตรงกับ 6 คลาสของงานนี้ ..... 6

**ตารางที่ 2.3** ระดับสภาพของชิ้นส่วนสะพานตามเกณฑ์ของกรมทางหลวง ..... 7

**ตารางที่ 2.4** ความกว้างรอยร้าวที่ใช้แบ่งระดับสภาพตาม BMMS ..... 8

**ตารางที่ 2.5** เกณฑ์เชิงบรรยายของความเสียหายอื่นตาม BMMS ..... 8

**ตารางที่ 2.6** น้ำหนักความสำคัญของชิ้นส่วนสะพานของ Pellegrino et al. (2011) ..... 10

**ตารางที่ 2.7** แหล่งที่มาและสถานะของแต่ละขั้นในการประเมินสภาพสะพาน ..... 10

**ตารางที่ 2.8** สเปกของ DJI Matrice 4E ที่เกี่ยวกับงานนี้ ..... 14

**ตารางที่ 2.9** งานก่อนหน้าที่ใช้เลเซอร์หรือเซนเซอร์วัดระยะบนอากาศยานเพื่อหาสเกลและวัดความกว้างรอยร้าว ..... 16

**ตารางที่ 2.10** ประมาณการความละเอียดภาพที่ระยะถ่ายต่างๆ (คำนวณจากสเปกกล้อง) ..... 17

**ตารางที่ 2.11** งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจและประเมินสภาพสะพานด้วยภาพ เทียบกับงานนี้ ..... 18

**ตารางที่ 3.1** เครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ในงานวิจัย ..... 21

**ตารางที่ 3.2** ลำดับการบินและการเก็บภาพตามชิ้นส่วน ..... 24

**ตารางที่ 3.3** ตัวแปรของการทดสอบความแม่นของขนาด ..... 28

**ตารางที่ 3.4** กฎการตัดสินระดับของแต่ละคลาสความเสียหายจากภาพ ..... 29

**ตารางที่ 3.5** ค่า C ดัชนี EHI เมื่อทั้งชิ้นส่วนอยู่ที่ระดับเดียว และสถานะที่ตรงกับช่วงคะแนน ..... 30

**ตารางที่ 3.6** เกณฑ์ของธงความเชื่อมั่น ..... 31

**ตารางที่ 3.7** ความเสี่ยงของการดำเนินงานและแผนสำรอง ..... 33

**ตารางที่ 3.8** แผนภูมิแกนต์แสดงแผนการดำเนินงาน (ตุลาคม 2569 ถึงเมษายน 2570) ..... 34

# สารบัญรูป

**รูปที่ 2.1** องค์ประกอบของสะพานที่มองเห็นจากใต้ท้องสะพาน (ช่วงบนบก) ..... 5

**รูปที่ 3.1** ผังงานภาพรวมของกระบวนการวิจัย (หนึ่งกล่องต่อหนึ่งหัวข้อย่อย) .....22

**รูปที่ 3.2** สะพานกรณีศึกษาจากการสำรวจภาคสนาม (ก) ช่วงกลางน้ำ (ข) คานรัดหัวเสาและผิวคอนกรีตระยะใกล้ .....23

**รูปที่ 3.3** โครงสร้างของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์และการส่งต่อผลไปยังการประเมินสภาพ .....25

**รูปที่ 3.4** หลักการไม้บรรทัดในภาพด้วยเลเซอร์ 4 จุด .....27

# บทที่ 1 บทนำ

## 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

สะพานเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโครงข่ายคมนาคมและเศรษฐกิจของประเทศ และต้องตรวจสอบสภาพเป็นระยะเพื่อวางแผนซ่อมบำรุงก่อนที่ความเสียหายจะรุนแรง ในสหรัฐอเมริกามีสะพานทางหลวงมากกว่า 600,000 แห่ง ร้อยละ 39 ของสะพานเหล่านั้นมีอายุเกิน 50 ปี (Karim et al., 2021) สำหรับประเทศไทย กรมทางหลวงตรวจสะพานตามคู่มือการสำรวจและตรวจสอบสะพานของระบบบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน (Bridge Management System: BMMS) ซึ่งจัดทำจากความเสียหายที่มองเห็นได้ด้วยสายตา และกำหนดความถี่ของการตรวจปกติทุก 1–2 ปี และการตรวจหลักทุก 4–6 ปี ตามระดับสภาพโดยรวมของสะพาน (กรมทางหลวง, ม.ป.ป.) การตรวจแบบเดิมต้องใช้ทีมผู้ตรวจ เครื่องจักรที่ยกผู้ตรวจไปถึงที่สูงได้ และบางครั้งต้องปิดถนน ซึ่งอันตรายและกระทบการจราจร (Karim et al., 2021)

อากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle: UAV) ถ่ายภาพชิ้นส่วนสะพานได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรยกหรือปิดถนน และการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) ช่วยตรวจหาและแบ่งส่วนความเสียหายจากภาพได้ อย่างไรก็ตามงานวิจัยส่วนใหญ่หยุดอยู่ที่การตรวจพบหรือแบ่งส่วนความเสียหาย ยังไม่ไปถึงการให้ระดับสภาพมาตรฐาน (Çelik et al., 2025) และจากการทบทวนงานที่ใช้แบบจำลองภาษาภาพ (vision-language model) กับสะพาน 13 งาน ไม่มีงานใดเชื่อมกับการให้ระดับสภาพของสะพาน (Çelik et al., 2026) ขณะที่เจ้าของสะพานต้องการระดับสภาพและดัชนีที่ใช้ตัดสินใจซ่อมบำรุงได้

อีกปัญหาหนึ่งคือเกณฑ์ระดับสภาพของ BMMS ผูกกับขนาดจริง เช่น ความกว้างรอยร้าวเป็นมิลลิเมตร แต่ภาพถ่ายบอกขนาดเป็นพิกเซล วิธีคำนวณขนาดจากระยะถ่ายต้องรู้ระยะจากกล้องถึงผิว ซึ่งไม่ได้บันทึกอยู่ในภาพ ภาพที่ถ่ายห่างกันยังมีมาตราส่วนต่างกัน จึงรวมพิกเซลข้ามภาพไม่ได้

สะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงชนิดคานตัวไอที่เคยถูกบินเก็บภาพมากกว่า 1,000 ภาพในโครงการวิจัยก่อนหน้า ซึ่งตรวจจับความเสียหายด้วยกรอบและให้ผู้ตรวจยืนยันผล โดยรายงานระบุว่ากรอบขาดความละเอียดสำหรับคำนวณพื้นที่ความเสียหาย (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ก)

งานวิจัยนี้จึงเสนอระบบคัดกรองขั้นแรกที่ถ่ายภาพสะพานด้วย UAV แบ่งส่วนชิ้นส่วนและความเสียหายด้วยปัญญาประดิษฐ์ วัดขนาดจริงด้วยไม้บรรทัดในภาพจากเลเซอร์ 4 จุด แล้วแปลงผลเป็นระดับสภาพ ดัชนีสุขภาพรายชิ้นส่วน (element health index: EHI) และดัชนีสุขภาพสะพานไทย (Thai Bridge Health Index: T-BHI) ตามเกณฑ์ของกรมทางหลวง ระบบทำงานโดยอัตโนมัติและติดธงความเชื่อมั่น (Confidence Flag) ที่จุดความเชื่อมั่นต่ำ เพื่อบอกว่าสะพานใดควรส่งวิศวกรไปตรวจอย่างละเอียดต่อ

## 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

(1) พัฒนาและทดสอบแบบจำลองแบ่งส่วนชิ้นส่วนสะพาน 5 คลาส (เสา คาน หัวเสา พื้น และราว) จากภาพ UAV และรายงานผลแยกรายคลาส

(2) พัฒนาและทดสอบสายโซ่ที่ใช้ Qwen ที่ปรับแต่งแล้วระบุตำแหน่งและชนิดความเสียหาย 6 คลาส ส่งต่อให้ SAM 3 ที่ปรับแต่งแล้ววาดมาสก์ของความเสียหาย และทดสอบสมมติฐาน H1 ว่า Qwen ให้กรอบความเสียหายได้ใกล้เคียงหรือไม่ต่ำกว่าตัวตรวจจับ YOLO26 แบบกรอบ

(3) ออกแบบชุดเลเซอร์ 4 จุดบนอากาศยาน และหาช่วงเงื่อนไข (ระยะถ่าย มุมถ่าย และแสง) ที่การวัดสเกลและความกว้างรอยร้าวเชื่อถือได้ พร้อมค่าความคลาดเคลื่อน โดยใช้แถบอ้างอิงความกว้างรอยร้าว (crack scale) เป็นค่าอ้างอิง

(4) เขียนโปรแกรมแปลงผลจากภาพเป็นระดับความเสียหาย 0–5 EHI T-BHI สถานะของสะพาน และธงความเชื่อมั่น ที่ตรวจย้อนได้ทุกขั้นตามเกณฑ์ของกรมทางหลวง

(5) เปรียบเทียบผลของระบบกับการประเมินของวิศวกรบนสะพานกรณีศึกษา 3 ชั้น เพื่อบอกว่าระบบคัดกรองให้สถานะตรงกับวิศวกรหรือไม่ และพลาดไปในทางที่อันตรายหรือไม่

งานวิจัยนี้ไม่ตั้งเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่านเชิงตัวเลขล่วงหน้า เพราะยังไม่มีค่าฐานของงานลักษณะนี้บนภาพโดรนสะพานไทย จะรายงานค่าที่วัดได้จริง (3.8.3)

**1.3 ขอบเขตของงานวิจัย**

(1) **สะพานกรณีศึกษา** ใช้สะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา (รหัสสะพาน 144210087) ซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงชนิดคานตัวไอเพียงแห่งเดียว จึงสรุปผลให้เป็นกรณีทั่วไปไม่ได้

(2) **ข้อมูล** ใช้ภาพชุดเดิมของโครงการวิจัยก่อนหน้า (ถ่ายด้วย DJI Mavic 3 Enterprise ตามที่รายงานระบุ) ฝึกและทดสอบแบบจำลอง และภาพชุดใหม่ที่ถ่ายด้วย DJI Matrice 4E พร้อมเลเซอร์ 4 จุดและ crack scale สำหรับทดสอบการวัดขนาดจริง และทดสอบแบบจำลองอย่างอิสระ

(3) **ชิ้นส่วนและความเสียหาย** แบ่งส่วนชิ้นส่วน 5 คลาสและความเสียหาย 6 คลาส (Crack, Efflorescence, Rust_Stain, Spalling, Exposed_Rebar และ Honeycomb) ชิ้นส่วนที่อากาศยานมองไม่เห็นหรือไม่ได้แบ่งส่วน (ฐานราก แผ่นรองรับ รอยต่อ และผิวทาง) ไม่อยู่ใน T-BHI

(4) **เกณฑ์** ใช้ระดับสภาพ 0–5 และเกณฑ์รอยร้าวของกรมทางหลวง สมการดัชนีตามรูปของ AASHTO และน้ำหนักชิ้นส่วนของ Pellegrino et al. (2011) ส่วนค่าสัมประสิทธิ์บางค่า ช่วงคะแนนของสถานะ กฎบังคับสถานะ และเกณฑ์ของคำว่าหลายจุด เป็นข้อกำหนดของผู้วิจัย ยังไม่ผ่านการรับรองโดยวิศวกรหรือหน่วยงาน

(5) **ลักษณะของระบบ** เป็นการคัดกรองขั้นแรก (Tier 1) ไม่ใช่การตัดสินสภาพสะพานขั้นสุดท้าย ไม่ประเมินความสามารถรับน้ำหนัก และไม่รวมการทดสอบแบบไม่ทำลาย ระบบทำงานอัตโนมัติ ไม่มีขั้นตอนให้ผู้ใช้แก้ผลก่อนการคำนวณ

(6) **ข้อจำกัดของภาพ** ความลึกของกะเทาะและการเสียหน้าตัดของเหล็กวัดจากภาพไม่ได้ จึงใช้ตัวบ่งชี้ทางอ้อม รอยร้าวของคอนกรีตอัดแรงละเอียดเกินกว่าภาพโดรนแยกได้ จึงติดธงความเชื่อมั่นระดับต่ำ

(7) **การประมวลผลและเวลา** ภาพโดรนจริงประมวลผลบนเครื่องของผู้วิจัยหรือของภาควิชา ไม่ส่งขึ้นบริการคลาวด์ของบุคคลที่สาม ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2569 ถึงเมษายน 2570 (3.9)

**1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

(1) เครื่องมือคัดกรองสะพานเบื้องต้นจากภาพถ่าย ที่บอกว่าสะพานใดควรส่งวิศวกรไปตรวจอย่างละเอียด ช่วยลดภาระการตรวจด้วยสายตาและการเข้าถึงที่สูงสำหรับหน่วยงานผู้ดูแลสะพาน

(2) ชุดป้ายโพลิกอนของชิ้นส่วน 5 คลาสและความเสียหาย 6 คลาสบนภาพโดรนของสะพานทางหลวงไทย พร้อมกติกาการติดป้าย

(3) วิธีวัดขนาดจริงด้วยเลเซอร์ 4 จุดและช่วงเงื่อนไขการถ่ายภาพที่เชื่อถือได้ ซึ่งใช้เป็นแนวปฏิบัติในการเก็บภาพสะพานครั้งต่อไป

(4) คำตอบว่าแบบจำลองภาษาภาพที่ปรับแต่งแล้วให้กรอบความเสียหายคอนกรีตได้แม่นเพียงพอหรือไม่ ซึ่งยังไม่พบรายงานในงานก่อนหน้า

(5) โปรแกรมคำนวณ EHI และ T-BHI ที่ตรวจย้อนได้ทุกขั้น สอดคล้องกับวิธีของโครงการวิจัยแพลตฟอร์มดิจิทัลแฝด (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ข)

# บทที่ 2 ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

บทนี้รวบรวมทฤษฎีและงานวิจัยที่รองรับวิธีดำเนินงานในบทที่ 3 เรียงตามห่วงโซ่ของงานตั้งแต่สะพานและความเสียหาย การตรวจสอบและดัชนีสุขภาพ การเรียนรู้เชิงลึก การถ่ายภาพ และการหาขนาดจริง ปิดท้ายด้วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและช่องว่างของงานวิจัย

## 2.1 ประเภท องค์ประกอบ และความเสียหายของสะพานคอนกรีต

### 2.1.1 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและสะพานคอนกรีตอัดแรง

คู่มือการสำรวจและตรวจสอบสะพานของกรมทางหลวงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน (Bridge Management System: BMMS) ครอบคลุมสะพานคอนกรีตและสะพานโครงสร้างประกอบ ไม่รวมสะพานขึง และจัดทำจากความเสียหายที่มองเห็นได้ด้วยสายตา เพื่อประเมินสภาพการใช้งานเบื้องต้นของโครงสร้าง (กรมทางหลวง, ม.ป.ป.) คู่มือนี้เป็นเอกสารที่หน่วยงานใช้จริง ไม่ใช่งานวิจัย และเป็นแหล่งเกณฑ์ระดับสภาพหลักของงานนี้ (2.2.2)

สะพานคอนกรีตแบ่งตามวัสดุของชิ้นส่วนรับน้ำหนักได้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (reinforced concrete: RC) และคอนกรีตอัดแรง (prestressed concrete: PC) BMMS มีเกณฑ์ความเสียหายของ PC แยกจากของ RC เฉพาะในตารางของพื้นสะพาน คานตามยาว คานรัดหัวเสา และเสาเข็ม (ตารางที่ 4-3, 4-5, 4-9 และ 4-19) ส่วนตารางของค้ำยันคาน ค้ำยันตอม่อ เสาตอม่อ กำแพงตอม่อ และฐานรากระบุเฉพาะเกณฑ์ของ RC (กรมทางหลวง, ม.ป.ป.)

สะพานกรณีศึกษา (3.3.1) เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงชนิดคานตัวไอ (I-girder) คือคานที่มีหน้าตัดรูปตัวไอ วางพาดระหว่างตอม่อและรองรับพื้นสะพานด้านบน รายงานการสำรวจสะพานนี้บันทึกความเสียหายที่พบไว้ ได้แก่ คราบสนิมที่คานขวาง คอนกรีตกะเทาะ และรอยร้าว โดยบางช่วงพบคอนกรีตกะเทาะและคราบเกลือรุนแรงเฉพาะที่ตำแหน่งจุดต่อ พบเหล็กเสริมโผล่เป็นสนิม และพบรอยร้าวแนวดิ่งที่รอยต่อคาน (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ก)

สำหรับคานคอนกรีตอัดแรง คู่มือการประเมินสะพานของสมาคมเจ้าหน้าที่ทางหลวงและขนส่งแห่งรัฐอเมริกัน (American Association of State Highway and Transportation Officials: AASHTO) (2018) ให้ข้อสังเกตเฉพาะว่า คราบสนิมที่รอยร้าวอาจหมายถึงความเสียหายต่อลวดอัดแรงและควรตรวจเพิ่มเติม และการหลุดแยกเป็นแผ่น (delamination) อาจบอกว่าลวดอัดแรงเริ่มเป็นสนิม (หน้า 4-31 ถึง 4-32) ส่วน BMMS ระบุว่ารอยแตกขนาดเท่าเส้นผม (hairline) คือรอยที่วัดขนาดด้วยอุปกรณ์ธรรมดาไม่ได้ และรอยร้าวของ PC ต้องวัดด้วยเกจวัดรอยร้าว (crack gauge) (กรมทางหลวง, ม.ป.ป., บทที่ 4)

### 2.1.2 องค์ประกอบของสะพาน

BMMS แบ่งองค์ประกอบของสะพานเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ โครงสร้างส่วนบน (พื้นสะพาน คานตามยาว และค้ำยันคาน) โครงสร้างส่วนล่าง (คานรัดหัวเสา ค้ำยันตอม่อ เสาตอม่อ กำแพงตอม่อ ฐานราก และเสาเข็ม) และส่วนประกอบรอง (เช่น ราว ผิวทาง รอยต่อ และระบบระบายน้ำ) โดย

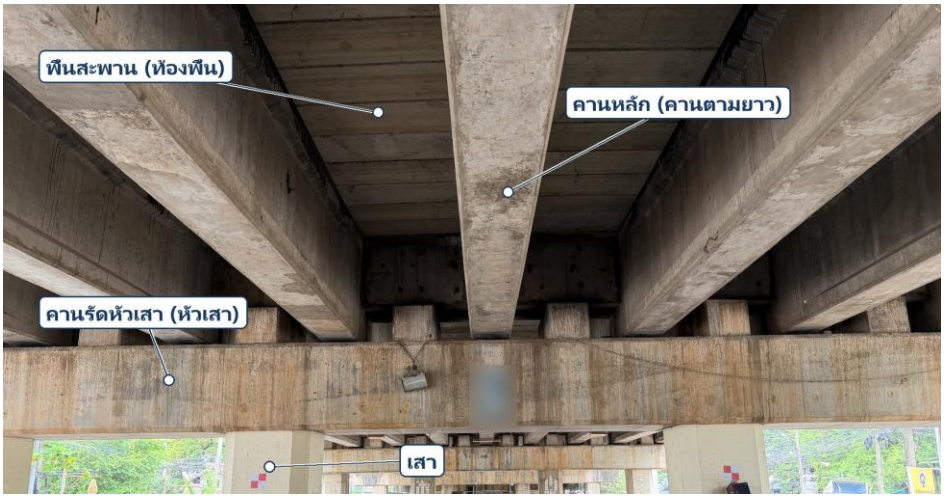
เรียกโครงสร้างส่วนบนว่าองค์ประกอบหลักของสะพาน (กรมทางหลวง, ม.ป.ป., บทที่ 2) ตารางที่ 2.1 จัดองค์ประกอบเหล่านี้เข้ากับคลาสชิ้นส่วน 5 คลาสของงานนี้ (3.5.2)

**ตารางที่ 2.1** องค์ประกอบของสะพานตาม BMMS และคลาสชิ้นส่วนที่ใช้ในงานนี้

| องค์ประกอบตาม BMMS | กลุ่ม | คลาสของงานนี้ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| พื้นสะพาน (deck) | ส่วนบน | พื้น | BMMS มีเกณฑ์ทั้ง RC และ PC |
| คานตามยาว (girder) | ส่วนบน | คาน | คานหลักของสะพานกรณีศึกษาเป็น PC ชนิดคานตัวไอ |
| ค้ำยันคาน (diaphragm) หรือ คานขวาง | ส่วนบน | คาน | คานทุกชนิดอยู่ในคลาสคาน (3.5.2) |
| คานรัดหัวเสา (cap beam) | ส่วนล่าง | หัวเสา | งานนี้เรียกสั้นว่า หัวเสา ตามถ้อยคำของโครงการ |
| เสาตอม่อ (pier) และกำแพงตอม่อ (pier wall) | ส่วนล่าง | เสา (รวมตอม่อ) | ทำหน้าที่ส่งแรงในแนวดิ่งเหมือนกัน (3.5.2) |
| ค้ำยันตอม่อ ฐานราก และเสาเข็ม | ส่วนล่าง | ไม่อยู่ใน 5 คลาส | อากาศยานมองไม่เห็นหรือไม่ได้แบ่งส่วน จึงไม่เข้า T-BHI (3.7.5) |
| ราวสะพานและแผงกั้นจราจร | ส่วนประกอบรอง | ราว | BMMS ใช้ตารางระดับเชิงคุณภาพ ไม่มีหน่วยมิลลิเมตร |
| ผิวทาง รอยต่อ และระบบระบายน้ำ | ส่วนประกอบรอง | ไม่อยู่ใน 5 คลาส | ไม่ได้แบ่งส่วน (3.8.3) |

ที่มา: จัดกลุ่มตามกรมทางหลวง (ม.ป.ป.) บทที่ 2 ; คอลัมน์คลาสของงานนี้เป็นการจัดของผู้วิจัย

รูปที่ 2.1 แสดงองค์ประกอบเหล่านี้ที่ปรากฏในภาพถ่ายใต้สะพานช่วงบนบกของสะพานกรณีศึกษา




**รูปที่ 2.1** องค์ประกอบของสะพานที่มองเห็นจากใต้ท้องสะพาน (ช่วงบนบก)

### 2.1.3 ความเสียหายของคอนกรีตตามนิยามของ BMMS

BMMS นิยามชนิดความเสียหายของคอนกรีตไว้ในข้อ 4.1.1 ของคู่มือ ได้แก่ รอยแตก การหลุดแซะ การหลุดแยกเป็นแผ่น การหลุดล่อน การเกิดขี้เกลือ รูพรุนรังผึ้ง การสึกกร่อน และเหล็กเสริมเป็นสนิม เป็นต้น (กรมทางหลวง, ม.ป.ป.) ตารางที่ 2.2 สรุปนิยามของชนิดที่ตรงกับ 6 คลาสความเสียหายของงานนี้ พร้อมหมายเหตุว่าภาพตัดสินได้เพียงใด

**ตารางที่ 2.2** นิยามความเสียหายของคอนกรีตตาม BMMS ที่ตรงกับ 6 คลาสของงานนี้

| ความเสียหาย | นิยามหรือคำอธิบายใน BMMS | หมายเหตุสำหรับการตรวจด้วยภาพ |
|---|---|---|
| **รอยร้าว** (Crack) | รอยแตกเท่าเส้นผม (hairline) คือรอยที่วัดขนาดด้วยอุปกรณ์ธรรมดาไม่ได้ ; รอยร้าวของ PC ต้องวัดด้วยเกจวัดรอยร้าว ; ระดับสภาพผูกกับความกว้างและกับชนิดของรอย (2.2.2) | ความกว้างต้องมีสเกลจึงจะวัดจากภาพได้ (2.5) |
| **กะเทาะ** (Spalling) | การหลุดล่อนของผิวคอนกรีต ขนาดเล็กลึกน้อยกว่า 2.5 ซม. หรือเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 ซม. ขนาดใหญ่เกินกว่านั้น เมื่อเกิดการหลุดล่อนส่วนใหญ่จะเห็นเหล็กเสริม | ความลึกวัดจากภาพสองมิติไม่ได้ ใช้การเห็นเหล็กเสริมเป็นตัวแทน (3.7.1) |
| **เหล็กเสริมโผล่** (Exposed_Rebar) | เหล็กเสริมที่โผล่พ้นผิวคอนกรีต ; การหลุดแยกเป็นแผ่นเกิดจากเหล็กเสริมเป็นสนิมขยายตัว (สนิมมีปริมาตรได้มากถึง 10 เท่าของเหล็กเดิม) ; ใน PC ระดับ 2 และ 1 ผูกกับการเห็นลวดอัดแรงบางส่วนและจำนวนมากตามลำดับ | ภาพบอกไม่ได้ว่าเหล็กเสียหน้าตัดหรือไม่ |
| **คราบสนิม** (Rust_Stain) | BMMS ระบุเพียงว่ารอยเปื้อนจากสนิมและขี้เกลือมักปรากฏตามรอยแตก ไม่มีเกณฑ์ระดับแยก ; AASHTO ให้ข้อสังเกตว่าคราบสนิมที่รอยร้าวของ PC อาจหมายถึงความเสียหายของลวดอัดแรง | ใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางอ้อมของเหล็กที่เสียหาย (3.7.1) |
| **คราบเกลือ** (Efflorescence) | คราบสีขาวจากเกลือที่ตกผลึก เป็นตัวบ่งชี้ว่าคอนกรีตตรงนั้นถูกปนเปื้อนแล้ว | คราบน้ำและคราบเกลือแยกจากภาพไม่ได้ จึงรวมเป็นคลาสเดียว (3.5.1) |
| **รูพรุนรังผึ้ง** (Honeycomb) | ช่องว่างในเนื้อคอนกรีตที่เกิดจากการจี้คอนกรีตไม่เหมาะสมและมวลรวมหยาบแยกตัว | ไม่อยู่ในรายการความเสียหายของ FHWA (2015) และ VDOT (2026) (2.2.3) |

ที่มา: กรมทางหลวง (ม.ป.ป.) ข้อ 4.1.1 ; AASHTO (2018) หน้า 4-31 ถึง 4-32 ; ชื่อคลาสภาษาอังกฤษเป็นชื่อที่ใช้ติดป้ายในงานนี้

### 2.1.4 ข้อจำกัดของการตรวจด้วยสายตาและภาพถ่าย

AASHTO (2018) เตือนว่าคราบเกลือและเศษซากอาจบังเหล็กเสริมที่เป็นสนิมหรือรอยร้าวไว้ และคอนกรีตที่หลุดแยกเป็นแผ่นอาจบังเหล็กที่เป็นสนิมอยู่ด้านใน (หน้า 4-21 ถึง 4-22) ซึ่ง

ภาพถ่ายผิวภายนอกทำไม่ได้ BMMS เองก็เขียนเกณฑ์สำหรับผู้ตรวจหน้างาน และผูกระดับ 2 และ 1 กับเงื่อนไขที่ต้องใช้ดุลยพินิจ (2.2.2) งานนี้จึงแยกสิ่งที่ภาพตัดสินได้ออกจากสิ่งที่ต้องใช้ตัวบ่งชี้ทางอ้อม และรายงานความเชื่อมั่นของระดับด้วยธงความเชื่อมั่น (3.7.6) ส่วนการบันทึกรอยร้าวด้วยภาพถ่ายคู่กับการวัดขนาดตาม AASHTO (2018) สนับสนุนการเก็บภาพแยกตามชิ้นส่วนใน 3.3

## 2.2 การตรวจสอบสะพาน เกณฑ์การประเมินสภาพ และดัชนีสุขภาพสะพาน

### 2.2.1 ประเภทและความถี่ของการตรวจสอบ

BMMS แบ่งการตรวจสอบสะพานเป็นสามประเภท คือ การตรวจปกติ (routine) ทุก 1–2 ปี ซึ่งตรวจอย่างหยาบโดยผู้ตรวจที่ไม่ต้องมีทักษะด้านสะพานสูง การตรวจหลัก (principal) ทุก 4–6 ปี โดยวิศวกรที่มีทักษะ ตรวจอย่างละเอียดและประเมินทุกชิ้นส่วน และการตรวจพิเศษ (special) ซึ่งไม่มีรอบ ทำเมื่อเกิดความเสียหายหรือเหตุฉุกเฉิน ใช้ผู้เชี่ยวชาญและการทดสอบแบบไม่ทำลาย ความถี่ของสองประเภทแรกสั้นลงเมื่อสภาพโดยรวมต่ำกว่าหรือเท่ากับระดับ 3 (กรมทางหลวง, ม.ป.ป., บทที่ 3 และ 5) AASHTO (2018) แบ่งเป็น 7 ชนิด โดย routine ไม่เกิน 24 เดือน และกำหนดให้มีคำบรรยายและภาพถ่ายสนับสนุนระดับสภาพที่ให้ (หน้า 4-3 ถึง 4-10)

ผู้วิจัยวางตำแหน่งของงานนี้เป็นการคัดกรองขั้นแรกที่อยู่ก่อนการตรวจปกติหรือการตรวจหลักของ BMMS ไม่ใช่การตรวจประเภทใดประเภทหนึ่งของ BMMS และไม่ใช้แทนการตรวจโดยวิศวกร ข้อกำหนดของ AASHTO (2018) ที่ให้มีคำบรรยายและภาพถ่ายสนับสนุนระดับสภาพที่ให้สอดคล้องกับการเก็บภาพแยกตามชิ้นส่วนและการรายงานธงความเชื่อมั่นของงานนี้ (3.3.4 และ 3.7.6)

### 2.2.2 เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายของกรมทางหลวง

BMMS ให้ระดับสภาพแก่ชิ้นส่วนเป็นจำนวนเต็ม 6 ระดับ ตั้งแต่ระดับ 5 (ดีมาก) ถึงระดับ 0 (วิบัติ) ตามเกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายโครงสร้างสะพาน (ตารางที่ 2.3) ระดับ 4 ถึง 0 นิยามด้วยการซ่อมบำรุงที่ต้องทำ ไม่ได้นิยามด้วยตัวเลขของความเสียหาย

**ตารางที่ 2.3** ระดับสภาพของชิ้นส่วนสะพานตามเกณฑ์ของกรมทางหลวง

| ระดับ | ชื่อระดับ | ความหมายตาม BMMS (ย่อความ) |
|---|---|---|
| 5 | ดีมาก | สภาพโครงสร้างดีหรือใหม่ |
| 4 | ดีพอใช้ | ส่วนที่รับแรงหรือสำคัญอยู่ในเกณฑ์ดี พิจารณาซ่อมบำรุงปกติ ; ส่วนที่ไม่รับแรงหรือไม่สำคัญพอใช้ พิจารณาซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา |
| 3 | พอใช้ | สภาพพอใช้ที่ต้องพิจารณาซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา |
| 2 | ชำรุด | ส่วนที่รับแรงหรือสำคัญชำรุดที่ต้องพิจารณาซ่อมแซมหรือบำรุงพิเศษ |
| 1 | วิกฤต | ส่วนที่รับแรงหรือสำคัญเสียหายมาก ต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนหรือบูรณะ |
| 0 | วิบัติ | ชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบสะพานทิ้งและก่อสร้างใหม่ |

ที่มา: กรมทางหลวง (ม.ป.ป.) ตารางที่ 4-1 (ย่อความ)

ตัวเลขของเกณฑ์อยู่ในตารางความเสียหายรายชิ้นส่วนของ BMMS ซึ่งมีเกณฑ์ความกว้างรอยร้าวของ RC และ PC ตามตารางที่ 2.4 และเกณฑ์เชิงบรรยายของความเสียหายอื่นตามตารางที่ 2.5

**ตารางที่ 2.4** ความกว้างรอยร้าวที่ใช้แบ่งระดับสภาพตาม BMMS

| ระดับ | RC | PC (คานตามยาว) | เงื่อนไขอื่นที่ BMMS กำหนดไว้ในระดับนั้น |
|---|---|---|---|
| 4 | น้อยกว่า 1.6 มม. | น้อยกว่า 0.10 มม. | รอยแตกแบบ hairline |
| 3 | 1.6–3.2 มม. | 0.10–0.23 มม. | รอยแตกขนาดเล็ก อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ คราบน้ำ หรือสนิม |
| 2 | 3.2–4.8 มม. | 0.25–0.76 มม. | รอยแตกขนาดกลาง ; รอยแตกเนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม |
| 1 | มากกว่า 4.8 มม. | มากกว่า 0.76 มม. | รอยแตกขนาดใหญ่ ; รอยแตกใหญ่เนื่องจากสนิม ; รอยแตกจากแรงเฉือนหรือแรงดัดที่กระทบกำลังของโครงสร้าง (ทุกขนาด) |

ที่มา: กรมทางหลวง (ม.ป.ป.) ตารางที่ 4-3, 4-5, 4-9 และ 4-13 ; ตัวเลขตามที่พิมพ์ในต้นฉบับ ซึ่งช่วง 0.23–0.25 มม. ของ PC ไม่ได้กำหนดระดับไว้

BMMS ไม่ระบุที่มาของตัวเลขความกว้างเหล่านี้ (ไม่มีการอ้างอิงที่ตาราง) จึงอ้างได้เพียงว่าเป็นเกณฑ์ที่กรมทางหลวงกำหนด และพิมพ์ระดับ 3 ของ PC ที่ 0.10–0.23 มม. กับระดับ 2 ที่ 0.25–0.76 มม. โดยทิ้งช่วง 0.23–0.25 มม. ไว้ ระดับ 2 และ 1 ผูกกับเงื่อนไขอื่นนอกจากความกว้าง ได้แก่ รอยแตกเนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม และรอยแตกจากแรงเฉือนหรือแรงดัดที่กระทบกำลัง ซึ่งผู้ตรวจต้องใช้ดุลยพินิจหน้างาน

**ตารางที่ 2.5** เกณฑ์เชิงบรรยายของความเสียหายอื่นตาม BMMS

| ความเสียหาย | ระดับ 4 | ระดับ 3 | ระดับ 2 | ระดับ 1 |
|---|---|---|---|---|
| กะเทาะ | หลุดล่อนเล็กน้อย ลึกไม่ถึงเหล็กเสริม | เล็กน้อยหลายจุดหรือเป็นบริเวณกว้าง ลึกไม่ถึงเหล็กเสริม | หลุดล่อนถึงเหล็กเสริม | ถึงเหล็กเสริมหลายจุดหรือเป็นบริเวณกว้าง |
| รูพรุนรังผึ้ง | โพรงขนาดเล็ก ลึกไม่ถึงเหล็กเสริม | โพรงเล็กหลายจุดหรือโพรงใหญ่ ลึกไม่ถึงเหล็กเสริม | ไม่มีบรรทัดเฉพาะ | ไม่มีบรรทัดเฉพาะ |
| เหล็กเสริม | (ยังไม่ถึงเหล็ก) | เสียหายถึงเหล็กเสริมในตำแหน่งที่ไม่มีผลต่อกำลัง (อาจมีสนิม) | เหล็กเสริมเป็นสนิม ; PC: เห็นลวดอัดแรงบางส่วน | เหล็กเสริมเป็นสนิมหรือเสียหายอย่างมาก ; PC: เห็นลวดอัดแรงจำนวนมาก ; แอ่นตัวผิดปกติ |
| คราบเกลือและคราบน้ำ | รอยคราบน้ำเล็กน้อย | รอยคราบน้ำมาก พบคราบเกลือ | ไม่มีบรรทัดเฉพาะ | ไม่มีบรรทัดเฉพาะ |

ที่มา: กรมทางหลวง (ม.ป.ป.) ตารางที่ 4-3, 4-5 และ 4-13 (ย่อและเรียบเรียงถ้อยคำ) ; BMMS ไม่มีเกณฑ์เป็นพื้นที่ (ตารางเมตรหรือร้อยละ) ของความเสียหายเหล่านี้ และไม่มีเกณฑ์ระดับแยกของคราบสนิม

BMMS รวมระดับเป็นสภาพโดยรวมของสะพานด้วยค่าต่ำสุด ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก กล่าวคือใช้ระดับที่แย่ที่สุดของชิ้นส่วนเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่ม และใช้ค่าต่ำสุดของโครงสร้างส่วนบนและส่วนล่างเป็นสภาพโดยรวม โดยส่วนประกอบรองไม่เข้าสูตรโดยรวม ตัวอย่างในคู่มือคือส่วนบนระดับ 4 ส่วนล่างระดับ 3 และส่วนประกอบรองระดับ 1 ได้สภาพโดยรวมระดับ 3 (กรมทางหลวง, ม.ป.ป., หน้า 3-49 และ 5-11) BMMS ไม่มีน้ำหนักถ่วงของชิ้นส่วนและไม่มีดัชนี 0–100

### 2.2.3 สถานะสภาพของ AASHTO และ FHWA

AASHTO (2018) ใช้คะแนนสภาพ NBI 0 ถึง 9 สำหรับสะพาน และสถานะสภาพ (condition state: CS) CS1 ถึง CS4 สำหรับองค์ประกอบ ซึ่งนิยามอยู่ในเอกสารของสำนักงานทางหลวงแห่งสหพันธรัฐสหรัฐอเมริกา (FHWA) FHWA (2015) ให้แนวทางความกว้างรอยร้าวของ RC ว่า CS1 น้อยกว่าประมาณ 0.3 มม. CS2 ประมาณ 0.3–1.3 มม. และ CS3 มากกว่าประมาณ 1.3 มม. ซึ่งต่างจากเกณฑ์ของ BMMS (1.6, 3.2 และ 4.8 มม.) จึงเทียบระดับของสองระบบตรงๆ ไม่ได้ FHWA (2015) และภาคผนวกของกรมทางหลวงรัฐเวอร์จิเนีย (VDOT, 2026) ไม่มีรูพรุนรังผึ้งในรายการความเสียหาย VDOT (2026) กำหนดว่าเมื่อความเสียหายซ้อนกันให้นับเฉพาะอย่างที่แย่ที่สุด งานนี้ใช้หลักเดียวกันกับมาสก์ที่ทับกัน (3.7.2)

### 2.2.4 ดัชนีสุขภาพสะพานของ AASHTO

AASHTO (2018) นิยามดัชนีสุขภาพ (health index) ค่า 0 ถึง 100 ของแต่ละองค์ประกอบจากสัดส่วนปริมาณที่อยู่ในแต่ละสถานะสภาพ ถ่วงด้วยสัมประสิทธิ์ของสถานะนั้น (สมการ 3.3.1.3-1 ของเอกสารนั้น) และนิยามดัชนีของสะพานเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของดัชนีองค์ประกอบ (สมการ 3.3.1.3-2) ดังนี้

$$HI_e = \sum_{i=1}^{4} C_{e,i} \cdot y_{e,i} \tag{2.1}$$

$$HI = \sum_e ( q_e \cdot w_e \cdot HI_e ) / \sum_e ( q_e \cdot w_e ) \tag{2.2}$$

เมื่อ $HI_e$ คือดัชนีสุขภาพขององค์ประกอบชนิด e ; $C_{e,i}$ คือสัมประสิทธิ์ของสถานะ i ; $y_{e,i}$ คือร้อยละของปริมาณองค์ประกอบที่อยู่ในสถานะ i ; HI คือดัชนีสุขภาพของสะพาน ; $q_e$ คือปริมาณรวมขององค์ประกอบ และ $w_e$ คือตัวคูณน้ำหนักหรือความสำคัญ (AASHTO, 2018, หน้า 3-5 และ 3-6)

AASHTO (2018) กำหนดให้ CS1 ใช้สัมประสิทธิ์เท่ากับ 1 และ CS4 เท่ากับ 0 และเปิดให้ผู้ใช้ปรับน้ำหนักของ CS2 และ CS3 ได้ แต่ไม่ให้ตัวเลขของ C ที่ CS2 และ CS3 และไม่ให้ค่า $w_e$ เป็นตัวเลข โดยระบุเพียงว่าผลของแต่ละองค์ประกอบต่อดัชนีเกี่ยวข้องกับสภาพ ปริมาณรวม และตัวคูณน้ำหนักหรือความสำคัญ เอกสารเดียวกันระบุว่าซอฟต์แวร์ AASHTOWare BrM คำนวณดัชนีสุขภาพของสะพานได้ ซึ่งแสดงว่าดัชนีรูปนี้มีใช้จริง รูปสมการนี้เป็นโครงของ T-BHI ในงานนี้ (3.7.4 และ 3.7.5)

### 2.2.5 น้ำหนักความสำคัญของชิ้นส่วนของ Pellegrino et al.

Pellegrino et al. (2011) เสนอขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับจัดลำดับการบำรุงรักษาสะพานในโครงข่าย โดยให้น้ำหนักความสำคัญแก่ชิ้นส่วนแต่ละกลุ่ม (ตารางที่ 2.6) ผู้เขียนระบุว่าปรับค่าตามเงื่อนไขของประเทศอิตาลี และสเกลสภาพที่ใช้ในเปเปอร์นั้นมีทิศทางต่างจากของ BMMS ผู้วิจัยจึงใช้เฉพาะค่าน้ำหนัก ไม่ใช้สเกลสภาพของเปเปอร์นั้น

**ตารางที่ 2.6** น้ำหนักความสำคัญของชิ้นส่วนสะพานของ Pellegrino et al. (2011)

| น้ำหนัก | กลุ่มชิ้นส่วน |
|---|---|
| 10 | คานหลัก ; เสาและกำแพงตอม่อ |
| 9 | หัวเสา ; พื้น ; แผ่นรองรับ |
| 8 | ตอม่อริมและแผ่นพื้นคอสะพาน |
| 7 | ฐานราก |
| 6 | รอยต่อกับผิวทาง |
| 5 | ราวกันตก |

ที่มา: Pellegrino et al. (2011) ตารางที่ 3 ; ชื่อกลุ่มแปลเป็นไทยโดยผู้วิจัย

เปเปอร์นี้ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2554 ซึ่งเกินช่วง 10 ปี แต่เป็นต้นทางโดยตรงของค่าน้ำหนักชิ้นส่วนที่งานนี้ใช้ ขณะที่ BMMS และ AASHTO (2018) ไม่ให้ค่าน้ำหนักเป็นตัวเลข

### 2.2.6 สรุป: ที่มาของดัชนีที่ใช้ในงานนี้

ดัชนีสุขภาพสะพานไทย (T-BHI) เป็นการสังเคราะห์จากสามแหล่ง คือ ระดับสภาพและชื่อสถานะของ BMMS รูปสมการของ AASHTO (2018) และน้ำหนักชิ้นส่วนของ Pellegrino et al. (2011) ตามวิธีของโครงการวิจัยแพลตฟอร์มดิจิทัลแฝด (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ข) ส่วนที่แหล่งเหล่านี้ไม่ได้กำหนดเป็นข้อกำหนดของผู้วิจัย ตารางที่ 2.7 ระบุที่มาและสถานะของแต่ละขั้น ข้อสังเกตคือดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณทำให้ความเสียหายรุนแรงเฉพาะจุดถูกเจือจางด้วยส่วนที่ไม่เสียหาย ขณะที่หลักค่าต่ำสุดของ BMMS ไม่เจือจาง จึงต้องมีกฎบังคับสถานะ (3.7.6) และรายงานระดับของชิ้นส่วนที่แย่ที่สุดควบคู่กับดัชนีเสมอ

**ตารางที่ 2.7** แหล่งที่มาและสถานะของแต่ละขั้นในการประเมินสภาพสะพาน

| ขั้น | สิ่งที่ใช้และแหล่งที่มา | สถานะ |
|---|---|---|
| ชื่อและนิยามระดับ 5–0 ; ชื่อสถานะ 6 ระดับ | BMMS ตารางที่ 4-1 (กรมทางหลวง, ม.ป.ป.) | อ้างตรง |
| ความกว้างรอยร้าวของ RC และ PC ; เกณฑ์เชิงบรรยายของกะเทาะ เหล็กโผล่ รูพรุน คราบ | BMMS ตารางที่ 4-3, 4-5, 4-9 และ 4-13 ; ช่อง 0.23–0.25 มม. ของ PC และกฎที่ตัดสินจากภาพเป็นของผู้วิจัย | อ้างตรง / ผู้วิจัยกำหนด |

| ขั้น | สิ่งที่ใช้และแหล่งที่มา | สถานะ |
|---|---|---|
| ค่า C ; EHI ; T-BHI | รูปสมการ AASHTO (2018) สมการ 3.3.1.3-1 และ 3.3.1.3-2 (หน้า 3-5 และ 3-6) ; ค่า 0.83 และ 0.17 ใช้สัดส่วนพื้นที่ของมาสก์ และ q เป็นสัดส่วนพื้นที่ ผู้วิจัยกำหนด | ดัดแปลง / ผู้วิจัยกำหนด |
| น้ำหนัก W | ตารางที่ 3 ของ Pellegrino et al. (2011) ; การจัดชิ้นส่วนสะพานไทยเข้ากลุ่มเป็นของผู้วิจัย ; BMMS ไม่มีน้ำหนักชิ้นส่วน | อ้างตรง / ผู้วิจัยกำหนด (การจัดกลุ่ม) |
| ช่วงคะแนนของสถานะ ; กฎบังคับสถานะ ; ธงความเชื่อมั่น | ผู้วิจัยกำหนด (กฎบังคับสถานะยึดหลักค่าต่ำสุดของ BMMS) | ผู้วิจัยกำหนด |
| กฎความเสียหายซ้อนกัน | ใช้ระดับที่แย่ที่สุดอย่างเดียว ตาม VDOT (2026) | อ้างตรง (ภาคผนวกของรัฐ) |
| วิธีคำนวณ EHI และ T-BHI ของโครงการวิจัยระดับชาติ | ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ (2569ข) | อ้างตามที่กำหนด |

## 2.3 การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการตรวจหาและการแบ่งส่วนภาพ

### 2.3.1 รูปแบบของการตรวจภาพและความท้าทาย

การเรียนรู้เชิงลึกตรวจความเสียหายของโครงสร้างจากภาพได้สามรูปแบบ คือ การจำแนก (classification) ที่บอกว่าภาพมีความเสียหายชนิดใด การระบุตำแหน่ง (localization) ที่ให้กรอบล้อมรอบ (bounding box) และการแบ่งส่วน (segmentation) ที่ให้ผลระดับพิกเซลเป็นมาสก์ (mask) ของวัตถุ (Sony et al., 2021) มีเพียงการแบ่งส่วนที่ให้พื้นที่ของความเสียหายและของชิ้นส่วน ซึ่งเป็นตัวตั้งและตัวหารของสัดส่วนที่ใช้คำนวณดัชนี (3.7.3) รีวิวของ Sony et al. (2021) ซึ่งทบทวนงานที่ใช้เครือข่ายประสาทคอนโวลูชัน (CNN) มากกว่า 100 ฉบับ สรุปความท้าทายคือข้อมูลไม่สมดุล ขยายไปโครงสร้างอื่นยาก ผลบวกเท็จจากเงาและแสง และแบบจำลองหลายคลาสเป็นกล่องดำ พร้อมแนะนำให้รายงานอัตราผลลบเท็จควบคู่กับความแม่นยำ

ความยากของงานหลายคลาสบนสะพานคอนกรีตเห็นได้จากงานล่าสุด Çelik et al. (2025) แบ่งส่วนความเสียหาย 8 คลาสบน 2,070 ภาพ ได้ค่าเฉลี่ย IoU ร้อยละ 20.6 โดยรูพรุนรังผึ้งได้เพียงร้อยละ 2.1 Chou et al. (2026) ได้ mAP50 ร้อยละ 50.5 บน 700 ภาพ และ Zhang and Chen (2026) ตรวจจับด้วยกรอบ 5 คลาสบน 8,924 ภาพ ได้ mAP50 ร้อยละ 72.51 และค่าความครอบคลุมร้อยละ 65.61 ตัวเลขเหล่านี้เทียบกันตรงๆ ไม่ได้ (Çelik et al., 2026) แต่สอดคล้องกันว่าการตรวจหลายคลาสบนสะพานคอนกรีตยังไม่แม่นพอที่จะวางใจแบบจำลองเดียวโดยไม่มีกลไกกันพลาด ซึ่งเป็นเหตุผลที่งานนี้ออกแบบเป็นการคัดกรองขั้นแรก (2.3.7)

### 2.3.2 การแบ่งส่วนชิ้นส่วนสะพานและตระกูล YOLO

YOLO เป็นตระกูลแบบจำลองตรวจจับวัตถุที่ทำนายกรอบและชนิดในการประมวลผลภาพครั้งเดียว YOLO26 ของ Ultralytics ออกแบบให้ทำงานแบบครบวงจร (end-to-end) โดยไม่ต้องใช้

ขั้นตอนกำจัดกรอบซ้อน (NMS) และรุ่น YOLO26-seg สร้างมาสก์จากต้นแบบมาสก์ร่วมกับสัมประสิทธิ์ของแต่ละวัตถุ (Jocher et al., 2026) ตัวเลขความแม่นในรายงานของผู้พัฒนาเป็นผลบนชุดข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่ข้อมูลสะพาน ผู้วิจัยเลือกรุ่นนี้เพราะฝึกเองบนข้อมูลของงานได้ และให้มาสก์ซึ่งจำเป็นต่อการคิดพื้นที่ชิ้นส่วน

การแบ่งส่วนชิ้นส่วนสะพานมีงานก่อนหน้า Karim et al. (2021) ย้ายการเรียนรู้ของ Mask R-CNN มาแบ่งส่วนชิ้นส่วนสะพานหลายคลาสจากวิดีโอทางอากาศ ใช้ภาพติดป้ายเพียง 66 ภาพ ได้ค่าความแม่นยำร้อยละ 91.8 และค่าความครอบคลุมร้อยละ 93.6 แสดงว่าชิ้นส่วนสะพานแบ่งส่วนได้ด้วยข้อมูลติดป้ายไม่มาก ส่วนตัวตรวจจับแบบกรอบในตระกูล DETR เช่น BR-DETR ของ Zhang and Chen (2026) ให้ผลระดับกรอบและขนาดเป็นพิกเซล จึงไม่ให้พื้นที่จริง และสำหรับรอยร้าว Zheng et al. (2022) แบ่งส่วนด้วย Mask R-CNN (MIoU 0.81) แล้ววัดความกว้าง โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกให้คนติดป้ายเฉพาะภาพที่แบบจำลองมั่นใจต่ำ แต่ภาพทดสอบเป็นภาพระยะใกล้ ไม่ใช่ภาพโดรน

### 2.3.3 แบบจำลองแบ่งส่วนที่รับพรอมต์: SAM และ SAM 3

SAM (Kirillov et al., 2023) เป็นแบบจำลองแบ่งส่วนที่รับพรอมต์ (prompt) ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ป้อนเพื่อระบุวัตถุ เช่น จุดหรือกรอบ แล้วคืนมาสก์ของวัตถุนั้น SAM 3 (Carion et al., 2025) รับพรอมต์ได้ทั้งแบบแนวคิด (วลีนามหรือภาพตัวอย่าง) และแบบภาพ (จุด กรอบ หรือมาสก์) ผู้พัฒนาระบุว่าแนวคิดละเอียดที่อยู่นอกโดเมนเป็นข้อจำกัด Kuttuva and Prawin (2026) ใช้ YOLO11 ให้กรอบแล้วส่งเป็นพรอมต์ให้ SAM แบบไม่ฝึกเพิ่ม สร้างมาสก์ของรอยร้าว กะเทาะ และสนิมเหล็ก ได้ค่า Dice ของรอยร้าว 0.771–0.820 เทียบกับ 0.705 ของ YOLO11n-seg ที่ฝึกด้วยป้ายพิกเซล พรอมต์แบบกรอบให้ผลดีกว่าจุดเดี่ยว แต่ช่วงความเชื่อมั่นซ้อนกับแบบจำลองอื่น ผู้เขียนระบุว่ารอยบางมากอาจมีพิกเซลน้อยเกินกว่าจะได้มาสก์แม่น และ Çelik et al. (2025) พบว่า SAM2 ไม่เหมาะกับความเสียหายที่ขอบไม่คม

Malaisree et al. (2026) ซึ่งเป็นพรีพรินต์ที่ยังไม่ผ่านการทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับ SAM 3 ด้วย LoRA (2.3.5) สำหรับความเสียหายของโครงสร้างหลายคลาสโดยใช้ชื่อคลาสเป็นพรอมต์ ได้ IoU บนผนังอุโมงค์เพิ่มจาก 0.017 เป็น 0.338 สรุปได้ว่าหลักฐานของมาสก์ที่ SAM ให้เมื่อไม่ปรับแต่งยังไม่พอสำหรับรอยร้าวและความเสียหายที่ขอบไม่คม ขณะที่การปรับแต่งด้วย LoRA ช่วยได้มาก งานนี้จึงปรับแต่ง SAM 3 และส่งกรอบเป็นพรอมต์ (3.5.3)

### 2.3.4 แบบจำลองภาษาภาพ

แบบจำลองภาษาภาพ (vision-language model: VLM) รับภาพคู่กับข้อความและตอบเป็นข้อความ ตระกูล Qwen-VL ออกแบบให้ระบุตำแหน่งวัตถุที่เอ่ยถึงด้วยกรอบหรือจุดได้ (Qwen Team, 2025a) Qwen3-VL มีทั้งรุ่นหนาแน่น 2B ถึง 32B และรุ่นผสมผู้เชี่ยวชาญ (mixture-of-experts) (Qwen Team, 2025b) ส่วน Qwen3.6-35B-A3B เป็นรุ่นผสมผู้เชี่ยวชาญที่มีพารามิเตอร์รวม 35 พันล้าน ใช้งานจริงประมาณ 3 พันล้านต่อโทเค็น รับภาพได้ และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Apache-2.0 (Qwen Team, 2026) น้ำหนักแบบ BF16 ประมาณ 70 กิกะไบต์ (ผู้วิจัยคำนวณ) จึงอาจต้องลดความละเอียดของน้ำหนักหรือใช้ Qwen3-VL ขนาดเล็กลง

Çelik et al. (2026) ทบทวนงานแบบจำลองภาษาภาพกับสะพาน 13 งาน (ค้นถึงเดือนพฤศจิกายน 2025) ทุกงานให้ชนิดความเสียหาย แต่ไม่มีงานใดเชื่อมกับระดับสภาพ ผู้เขียนระบุว่าระดับสภาพต้องใช้การวัดเชิงเรขาคณิตที่ภาพสีอย่างเดียวให้ไม่ได้ และการระบุตำแหน่งด้วยข้อความร่วมกับการแบ่งส่วน (รวม SAM 3) ยังไม่ถูกประเมินบนสะพาน ในงานตรวจผิวทาง Zhang and Liu (2025) ต้องใช้ YOLO11x ให้กรอบแก่ Qwen2-VL เพราะแบบจำลองภาษาภาพทั่วไปหาตำแหน่งความเสียหายเล็กอย่างรอยร้าวไม่แม่น และเขียนความยาวเป็นพิกเซลไม่ถูกต้อง ส่วน Chou et al. (2026) ใช้ Llama 3.2 Vision ที่ปรับแต่งด้วย LoRA เขียนคำบรรยาย ไม่ได้ระบุตำแหน่ง จากงานที่ศึกษายังไม่พบงานที่รายงานความแม่นของการให้กรอบความเสียหายคอนกรีตโดยแบบจำลองภาษาภาพที่ปรับแต่งแล้ว

แบบจำลองภาษาภาพอาจสร้างข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับภาพ เรียกว่าภาพหลอน (hallucination) (Chen et al., 2025) และการให้เหตุผลเชิงพื้นที่ยังอ่อน (Çelik et al., 2026) งานนี้จึงให้ Qwen ตอบเฉพาะชนิดและกรอบ ไม่ตอบขนาดหรือระดับ และตรวจโครงสร้างของคำตอบทุกรายการก่อนใช้ (3.5.3)

### 2.3.5 การปรับแต่งแบบประหยัดพารามิเตอร์

การปรับแต่ง (fine-tuning) แบบจำลองขนาดใหญ่ทั้งหมดใช้ทรัพยากรสูง การปรับแต่งแบบประหยัดพารามิเตอร์ (PEFT) จึงฝึกเฉพาะส่วนเพิ่มขนาดเล็กโดยคงน้ำหนักเดิมไว้ LoRA (low-rank adaptation) เพิ่มตัวปรับอันดับต่ำเข้าไปในชั้นของแบบจำลอง และไลบรารี PEFT รองรับวิธีนี้ Chou et al. (2026) ปรับ Llama 3.2 Vision ขนาด 11 พันล้านพารามิเตอร์ด้วย LoRA ร่วมกับการลดความละเอียดของน้ำหนักเหลือ 4 บิตบน GPU ตัวเดียว และ Malaisree et al. (2026) ปรับ SAM 3 โดยปรับพารามิเตอร์เพียงร้อยละ 0.121 ถึง 1.341 ผลขึ้นกับจำนวนและคุณภาพของข้อมูล Çelik et al. (2025) ระบุว่าต้องใช้ชุดข้อมูลระดับห้าหลัก งานนี้จึงเพิ่มข้อมูลเป็นรอบและวัดผลหลังแต่ละรอบ

### 2.3.6 ตัวชี้วัด

ค่าความแม่นยำ (precision) คือสัดส่วนของสิ่งที่ตรวจพบที่ถูกต้อง และค่าความครอบคลุม (recall) คือสัดส่วนของสิ่งที่มีจริงที่ตรวจพบ ค่า IoU (intersection over union) ของสองบริเวณ A และ B คือพื้นที่ซ้อนทับต่อพื้นที่รวม และค่าสัมประสิทธิ์ไดซ์ (Dice) คือสองเท่าของพื้นที่ซ้อนทับต่อผลรวมพื้นที่ของทั้งสอง

$$\mathrm{IoU} = |A \cap B| / |A \cup B| \tag{2.3}$$

$$\mathrm{Dice} = 2|A \cap B| / (|A| + |B|) \tag{2.4}$$

การตรวจจับถือว่าถูกเมื่อ IoU กับของจริงไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ เช่น 0.5 ค่า mAP คือค่าเฉลี่ยความแม่นยำเฉลี่ยข้ามคลาส mAP50 ใช้เกณฑ์ IoU 0.5 และ mAP50–95 เฉลี่ยที่เกณฑ์ 0.5 ถึง 0.95 การอ่านตัวเลขของงานอื่นต้องระวัง เพราะชุดข้อมูลและวิธีประเมินต่างกัน และตัวเลขสูงสุดรายคลาสไม่ใช่ค่าเฉลี่ย เช่น F1 ร้อยละ 99 ในบทคัดย่อของ Çelik et al. (2025) เป็นค่าสูงสุดรายคลาส ขณะที่ค่าเฉลี่ยของการให้ระดับคือร้อยละ 72.0 งานนี้จึงรายงานผลรายคลาสและค่าความครอบคลุมควบคู่เสมอ (3.8)

### 2.3.7 ข้อสรุปของหัวข้อ: การทำงานอัตโนมัติและกลไกกันพลาด

งานที่เชื่อมผลการแบ่งส่วนไปถึงการให้ระดับสภาพยังพึ่งผู้ตรวจในวงจร (Çelik et al., 2025 ; ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ก) งานนี้เลือกให้ระบบทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบเพราะเป็นการคัดกรองขั้นแรกที่รันกับภาพจำนวนมาก และชดเชยด้วยกลไกกันพลาด คือ ธงความเชื่อมั่นที่รายงานจุดที่ไม่แน่ใจ กฎบังคับสถานะที่ไม่ให้ความเสียหายรุนแรงเฉพาะจุดถูกเจือจาง (3.7.6) และการวัดผลที่รายงานผลลบเท็จและทิศของความผิดพลาด (3.8)

## 2.4 การถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ โฟโตแกรมเมตรี และภาพถ่ายออร์โท

### 2.4.1 อากาศยานไร้คนขับสำหรับตรวจสะพาน

อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ช่วยลดข้อจำกัดของการตรวจสะพานแบบเดิมที่ต้องใช้เครื่องจักรยกและการปิดถนน (Karim et al., 2021) แต่การบินใต้สะพานมีสัญญาณดาวเทียมอ่อนและแสงน้อย งานก่อนหน้ารายงานว่าแสงแดดตรงและแสงสะท้อนทำให้การหาจุดเลเซอร์ในภาพล้มเหลว (Zhang et al., 2026) และเลือกถ่ายช่วงเช้าหรือวันที่มีเมฆเพื่อให้แสงสม่ำเสมอ (Liu et al., 2020) อากาศยานที่ใช้เก็บภาพใหม่คือ DJI Matrice 4E (ตารางที่ 2.8) ส่วนชุดภาพเดิมของสะพานกรณีศึกษาถ่ายด้วย DJI Mavic 3 Enterprise ที่ความสูง 20–40 เมตร ภาพซ้อนกันประมาณร้อยละ 70–80 รวมมากกว่า 1,000 ภาพ (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ก)

**ตารางที่ 2.8** สเปกของ DJI Matrice 4E ที่เกี่ยวกับงานนี้

| รายการ | สเปก |
|---|---|
| กล้องและภาพ | เซนเซอร์ 4/3 นิ้ว 20 ล้านพิกเซล ; มุมมองทแยง 84° อัตราส่วน 4:3 ภาพกว้าง 5,280 พิกเซล ; โฟกัสใกล้สุด 1 เมตร |
| การเอียงกล้อง | เงยได้ไม่เกิน 35° ก้มได้ถึง −90° |
| เครื่องวัดระยะเลเซอร์ในตัว | หนึ่งจุด จุดบอด 1 เมตร คลาดเคลื่อนของระบบไม่เกิน 0.3 เมตรที่ระยะ 1–3 เมตร |
| การลอยตัวนิ่ง | ±0.1 เมตรด้วยระบบมองภาพ ; ±0.5 เมตรด้วยระบบดาวเทียมนำทาง (GNSS) |
| อุปกรณ์เสริม | รับน้ำหนักอุปกรณ์เสริมได้ไม่เกิน 200 กรัม |

ที่มา: DJI (2026)

### 2.4.2 โฟโตแกรมเมตรีและภาพถ่ายออร์โท

โฟโตแกรมเมตรี (photogrammetry) คือการวัดจากภาพถ่าย วิธีโครงสร้างจากการเคลื่อนที่ (structure from motion: SfM) หาตำแหน่งกล้องและรูปทรงสามมิติจากภาพที่ซ้อนกัน ได้กลุ่มจุดสามมิติ ตาข่ายสามเหลี่ยม และภาพถ่ายออร์โท (orthophoto) ซึ่งแก้การบิดเบี้ยวจากมุมกล้องและความสูงต่ำของผิวให้มีสเกลสม่ำเสมอ Liu et al. (2020) ใช้ SfM สร้างตาข่ายสามมิติของเสาสะพาน

แล้วฉายขอบรอยร้าวลงบนตาข่ายเพื่อแก้ความบิดเบี้ยวเชิงทัศนมิติ (perspective distortion) โดยภาพต้องซ้อนกันอย่างน้อยร้อยละ 50

ผู้วิจัยไม่ใช้วิธีนี้ในงานนี้ด้วยสองเหตุผล ผิวคอนกรีตเรียบและสีสม่ำเสมอมีจุดเด่นให้จับคู่ภาพน้อย การทดลองเบื้องต้นด้วยโปรแกรมรวมภาพ OpenCV Stitcher ไม่สำเร็จ และวิธีนี้ต้องการภาพซ้อนกันมากและระยะบินสม่ำเสมอ ซึ่งทำได้ยากเมื่ออากาศยานลอยไม่นิ่งใต้สะพาน งานนี้จึงวิเคราะห์ทีละภาพ

### 2.4.3 ความแม่นของตำแหน่งขณะบินใต้สะพาน

ใต้สะพานสัญญาณดาวเทียมถูกบัง Gou et al. (2026) รายงานว่าพิกัด GNSS ใต้ท้องสะพานคลาดเคลื่อนตั้งแต่ระดับเดซิเมตรจนถึงมากกว่า 1 เมตร ซึ่งใหญ่กว่าความกว้างรอยร้าวหลายเท่า (งานนั้นเป็นกรอบแนวคิด ยังไม่มีการทดลอง) งานนี้จึงจับคู่ความเสียหายกับชิ้นส่วนด้วยมาสก์ที่ทับกันภายในภาพเดียวกัน ไม่ใช้พิกัดจากดาวเทียม (3.5.4)

### 2.4.4 การวางแผนบินและเงื่อนไขการถ่ายภาพ

ระยะถ่ายกำหนดขนาดของหนึ่งพิกเซลบนผิวและความกว้างรอยร้าวที่เล็กที่สุดที่วัดได้ (2.5.4) มุมถ่ายที่เฉียงทำให้เกิดความบิดเบี้ยวเชิงทัศนมิติ (2.5.2) ส่วนภาพที่ซ้อนกันมากทำให้นับความเสียหายเดียวกันซ้ำข้ามภาพได้ งานนี้จึงลดความซ้อนที่ต้นทางและรวมผลที่ระดับสัดส่วน (3.3.4 และ 3.7.3) Sony et al. (2021) ระบุว่าผลของระยะกล้องและสภาพแสงต่อการตรวจรอยร้าวยังไม่ถูกศึกษา จึงเป็นตัวแปรที่ทดสอบใน 3.6.4

## 2.5 การหาขนาดจริงจากภาพถ่ายและการวัดระยะด้วยเลเซอร์และคลื่นเหนือเสียง

### 2.5.1 ขนาดต่อพิกเซลและการคำนวณจากระยะถ่าย

การแปลงพิกเซลเป็นมิลลิเมตรต้องรู้ขนาดบนผิวต่อหนึ่งพิกเซล (ground sampling distance: GSD) วิธีทั่วไปคำนวณจากสมการเลนส์บาง $1/u + 1/v = 1/f$ เมื่อ $u$ คือระยะวัตถุ $v$ คือระยะภาพ และ $f$ คือความยาวโฟกัส (Liu et al., 2020) เมื่อระยะวัตถุ $L$ ไกลกว่าความยาวโฟกัสมาก Li et al. (2022) เขียนผลได้เป็น

$$W_{จริง} = ( ( L - f ) / f ) \cdot W_{ภาพ} \qquad (2.5)$$

เมื่อ $W_{จริง}$ คือความกว้างจริงบนผิว และ $W_{ภาพ}$ คือความกว้างของรอยบนระนาบภาพ Peng et al. (2021) ใช้ระยะวัตถุจากเครื่องวัดระยะเลเซอร์ร่วมกับความยาวโฟกัสและขนาดเซนเซอร์ ได้ 0.105–0.142 มม. ต่อพิกเซลที่ระยะ 2.07–2.64 เมตร

ข้อจำกัดคือต้องรู้ระยะจากกล้องถึงผิวซึ่งไม่ได้บันทึกอยู่ในภาพ และขนาดต่อพิกเซลแปรผันตรงกับระยะ เครื่องวัดระยะในตัวของ Matrice 4E คลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.3 เมตรที่ระยะ 1–3 เมตร ซึ่งทำให้สเกลคลาดร้อยละ 10 ที่ระยะ 3 เมตรและร้อยละ 30 ที่ระยะ 1 เมตร (ผู้วิจัยคำนวณ) Zhang et al. (2026) ระบุว่าการใช้ GSD ค่าเดียวทั้งภาพทำให้เอนเอียงใกล้ขอบภาพและเมื่อถ่ายเฉียง

### 2.5.2 ไม้บรรทัดในภาพและการแก้ความบิดเบี้ยวเชิงทัศนมิติ

อีกแนวทางคือวางหรือฉายวัตถุที่ทราบขนาดจริงลงในภาพ แล้วหาสเกลโดยไม่ต้องรู้ระยะถ่าย เช่น เครื่องหมายแบบระนาบ (Sony et al., 2021) เส้นผ่านศูนย์กลางเสาที่ทราบ (Liu et al., 2020) ไม้บรรทัดในภาพ (Chou et al., 2026) และบล็อกคอนกรีต 100 มม. (Zheng et al., 2022) วิธีเหล่านี้ต้องมีวัตถุอ้างอิงอยู่ในภาพ ไม้บรรทัดด้วยเลเซอร์ 4 จุดฉายสี่จุดลงผิวเป็นสี่เหลี่ยมที่ทราบขนาดจริง สเกลหาได้จากระยะจริง d ระหว่างจุดข้างเคียงหารด้วยระยะ p ของสองจุดเดียวกันในภาพ (พิกเซล)

$$s = d / p \tag{2.6}$$

เมื่อ s คือสเกลในหน่วยมิลลิเมตรต่อพิกเซล เมื่อกล้องถ่ายเฉียง สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนผิวจะปรากฏเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู การแปลงโฮโมกราฟี (homography) ซึ่งเป็นการแปลงเชิงฉายภาพระหว่างสองระนาบ ใช้จับคู่สี่จุดในภาพกับสี่จุดจริงเพื่อหาสเกลของทุกตำแหน่งบนระนาบนั้น Zhang et al. (2026) ใช้โฮโมกราฟีโดยสมมติว่าผิวเป็นระนาบเฉพาะที่ในขอบเขตกว้างราว 0.5–1 เมตร ส่วน Li et al. (2022) ใช้การแปลงเชิงเส้นซึ่งผู้วิจัยสังเกตว่าเป็นแบบ affine ไม่ใช่โฮโมกราฟีเต็มรูป

### 2.5.3 เลเซอร์และเซนเซอร์วัดระยะบนอากาศยาน

ตารางที่ 2.9 เปรียบเทียบงานที่ติดเลเซอร์หรือเซนเซอร์วัดระยะบนอากาศยานเพื่อหาสเกลและวัดความกว้างรอยร้าว มีสามแนวทาง คือเลเซอร์ขนานที่ระยะห่างจุดคงที่ (Li et al., 2022) เครื่องวัดระยะที่ประกอบเป็นรูปทรงอ้างอิง (Zhang et al., 2026 ; Peng et al., 2021) และเลเซอร์กากบาทร่วมกับเซนเซอร์วัดระยะ (Zuo et al., 2026)

**ตารางที่ 2.9** งานก่อนหน้าที่ใช้เลเซอร์หรือเซนเซอร์วัดระยะบนอากาศยานเพื่อหาสเกลและวัดความกว้างรอยร้าว

| งาน | อุปกรณ์และวิธีหาสเกล | ระยะและรอยที่ทดสอบ | ผลและข้อสังเกต |
|---|---|---|---|
| Li et al. (2022) | เลเซอร์ขนาน 4 ตัว d = 100 มม. ; เซนเซอร์อัลตราโซนิกวัดระยะถ่าย ; แปลงเป็นจัตุรัสแล้วหาสเกล | ระยะ 0.50–0.72 ม. ; 12 รอย กว้าง 0.16–0.66 มม. | อัตราส่วนความกว้างที่วัดต่อค่าอ้างอิงเฉลี่ย 0.97 (CV 7.59%) เทียบวิธีคำนวณจากระยะ 1.15 (CV 15.73%) |
| Zhang et al. (2026) | เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 4 ตัว (±1 มม.) ปรับมุมลำแสงด้วยมอเตอร์ ; โฮโมกราฟี | ป้ายอ้างอิง 0.8–20 มม. ที่ 2, 4, 6 ม. มุม 0° และ 45° ; สะพานจริง 4 รอย กว้าง 0.35–1.30 มม. | ป้าย 0.8 มม. คลาดราวร้อยละ 2.5 ; สะพานจริง MAE 0.038 มม. ; แดดตรงทำให้หาจุดไม่ได้ |
| Peng et al. (2021) | เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 3 จุด ซิงก์กับชัตเตอร์ ; ระยะและมุมระนาบร่วมกับความยาวโฟกัส | ท้องพื้นสะพาน ระยะ 2.07–2.64 ม. ; 3 รอย | ความแม่นสัมพัทธ์ร้อยละ 91.5–96.4 ; ไม่ทดสอบรอยบางกว่า 0.7 มม. |
| Zuo et al. (2026) | เลเซอร์กากบาท 150 mW และเซนเซอร์ ToF 3 ตัว หนักราว 190 g | สอบเทียบ 0.49–3.58 ม. ; 39 รอยบนพื้นและเสา เทียบผู้ตรวจ 6 คน | รอยที่ผู้ตรวจวัดได้ต่ำกว่า 0.3 มม. ถูกวัดเกินเฉลี่ยราว 2.5 เท่า (ผู้วิจัยคำนวณ) |

ที่มา: เรียบเรียงโดยผู้วิจัยจากเปเปอร์ที่ระบุ ; ตัวเลขที่ระบุว่าผู้วิจัยคำนวณมาจากตารางในเปเปอร์

Li et al. (2022) เป็นงานที่ใกล้กับแผนของงานนี้ที่สุด แต่การเปรียบเทียบกับวิธีคำนวณจากระยะมีตัวแปรปนกัน เพราะวิธีหลังไม่ได้แก้ความบิดเบี้ยวเชิงทัศนมิติ จึงสรุปไม่ได้ว่าเลเซอร์ดีกว่าเพราะตัวเลเซอร์เอง ส่วนการทดสอบของ Zhang et al. (2026) ที่ใช้ป้ายอ้างอิงหลายระยะและมุมก่อนไปรอยจริงเป็นแบบอย่างของวิธีทดสอบใน 3.6.4 งานนี้ไม่ใช้ GSD เพราะต้องรู้ระยะกล้องถึงผิวซึ่งคลาดเคลื่อน (2.5.1) และการควบคุมโฟกัสและระยะถ่ายให้คงที่ใต้สะพานทำได้ยากตามที่พบจากการพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานหน้างาน

### 2.5.4 ขีดจำกัดของความละเอียดภาพ

Liu et al. (2020) กำหนดความกว้างรอยร้าวที่เล็กที่สุดที่ตรวจพบได้เท่ากับ 1 หรือ 3 พิกเซล รอยที่บางที่สุด (0.45 มม.) ถูกวัดเกินจริงร้อยละ 249 รอยที่กว้างน้อยกว่า 2 เท่าของความกว้างต่ำสุดคลาดเฉลี่ยราวร้อยละ 100 ส่วนรอยที่กว้างตั้งแต่ 3 เท่าขึ้นไปคลาดราวร้อยละ 6–7 (ผู้วิจัยคำนวณจากตารางของเปเปอร์) Zuo et al. (2026) พบว่าระบบวัดรอยละเอียดเกินจริง และ Zheng et al. (2022) พบว่ารอยที่กว้างกว่า 0.5 มม. ถูกวัดเกินราวร้อยละ 28–35 แม้ภาพเป็นระยะใกล้ที่ 0.025 มม. ต่อพิกเซล ผลเหล่านี้ชี้ตรงกันว่าความกว้างใกล้ขีดจำกัดของพิกเซลวัดผิดมาก จึงใช้เกณฑ์ 3 พิกเซลเป็นขอบความน่าเชื่อถือ

ตารางที่ 2.10 ประเมินความละเอียดภาพที่ระยะถ่ายต่างๆ จากสเปกกล้อง (ตารางที่ 2.8) ขนาด 1 พิกเซลบนผิวคำนวณจาก (0.8 × 2D tan 42°) ÷ 5280 เมื่อ D คือระยะถ่าย (ครึ่งมุมมองทแยง 42° ด้านกว้างเป็น 0.8 ของเส้นทแยง ภาพกว้าง 5,280 พิกเซล) ใช้ประเมินความเป็นไปได้ของการวัดเท่านั้น ไม่ได้ใช้แปลงขนาดในกระบวนการ

**ตารางที่ 2.10** ประมาณการความละเอียดภาพที่ระยะถ่ายต่างๆ (คำนวณจากสเปกกล้อง)

| ระยะถ่าย (เมตร) | ขนาด 1 พิกเซลบนผิว (มม.) | ความกว้างต่ำสุดที่เชื่อถือได้ ≈ 3 พิกเซล (มม.) |
|---|---|---|
| 1 | 0.27 | 0.82 |
| 2 | 0.55 | 1.64 |
| 3 | 0.82 | 2.46 |
| 5 | 1.36 | 4.09 |

ที่มา: คำนวณโดยผู้วิจัยจากสเปกของ DJI (2026) ; เกณฑ์ 3 พิกเซลตาม Liu et al. (2020)

ที่ระยะ 2 เมตร ความกว้างต่ำสุดที่เชื่อถือได้ประมาณ 1.6 มม. เท่ากับขอบเขตระหว่างระดับ 4 และ 3 ของคอนกรีตเสริมเหล็กตาม BMMS ที่ระยะ 3 เมตรขึ้นไปจึงแยกสองระดับนี้ด้วยความกว้างไม่ได้อย่างน่าเชื่อถือ ส่วนรอยร้าวของคอนกรีตอัดแรงที่ระดับ 4 ถึง 3 (0.10–0.23 มม.) แคบกว่า 1 พิกเซลแล้วที่ระยะ 1 เมตร ผู้วิจัยจึงคาดว่าการประเมินรอยร้าวของคานหลักต้องพึ่งตัวบ่งชี้ทางอ้อมและติดธงความเชื่อมั่นระดับต่ำ (3.7.6) และจะวัดขีดจำกัดจริงใน 3.6.4

### 2.5.5 เซนเซอร์วัดระยะและข้อสรุปของหัวข้อ

เซนเซอร์อัลตราโซนิกวัดระยะจากเวลาที่คลื่นเสียงสะท้อนกลับ ส่วนเซนเซอร์เลเซอร์แบบ time-of-flight วัดจากเวลาที่แสงเดินทางไปและกลับ เครื่องวัดระยะในตัว Matrice 4E วัดได้หนึ่งจุด และหยาบเกินไปสำหรับคำนวณสเกลระยะใกล้ (DJI, 2026) จึงใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น

จากงานที่ศึกษา ระยะที่ทดสอบอยู่ราว 0.5–6 เมตร โดยระยะ 6 เมตรใช้กับป้ายบนผนัง ไม่ใช่รอยร้าวจริง ไม่พบงานที่รายงานแสงเป็นตัวเลข ไม่พบงานที่เปรียบเทียบวิธีหาสเกลหลายแบบพร้อมกันด้วยแถบอ้างอิงความกว้าง และไม่พบงานที่ทดสอบกับท้องคานคอนกรีตอัดแรงโดยตรง งานนี้เลือกเลเซอร์ 4 จุดเป็นวิธีหลักและทดสอบที่หลายระยะ มุม และแสงกับ crack scale ใน 3.6.4

## 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและช่องว่างของงานวิจัย

### 2.6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 2.11 สรุปงานที่ใกล้เคียงที่สุดด้านการตรวจความเสียหายและการให้ระดับสภาพของสะพานด้วยภาพ (งานด้านเลเซอร์อยู่ในตารางที่ 2.9) ตัวเลขเป็นของชุดข้อมูลของแต่ละงาน เทียบข้ามงานตรงๆ ไม่ได้ (Çelik et al., 2026)

**ตารางที่ 2.11** งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจและประเมินสภาพสะพานด้วยภาพ เทียบกับงานนี้

| งาน (ปี) | ข้อมูลและวิธี | ผลสำคัญ | ที่ยังขาดเมื่อเทียบกับงานนี้ |
|---|---|---|---|
| Karim et al. (2021) | วิดีโอจากแพลตฟอร์มทางอากาศ ; Mask R-CNN ย้ายการเรียนรู้ | ความแม่นยำ 91.8% ความครอบคลุม 93.6% | แบ่งส่วนชิ้นส่วนเท่านั้น ไม่มีความเสียหายหรือระดับสภาพ |
| Zheng et al. (2022) | ภาพรอยร้าวระยะใกล้ ; Mask R-CNN แล้ววัดความกว้าง | MIoU 0.81 ; ความกว้างคลาด 0.0–35.4% | ไม่ใช่ภาพโดรน ; รอยร้าวอย่างเดียว ; ไม่มีระดับสภาพ |
| Çelik et al. (2025) | 2,070 ภาพ 8 คลาส ; แบ่งส่วนด้วย FPN-EfficientNet-B2 และ bi-LSTM อ่านบันทึกตรวจให้ระดับ 0–4 | mean IoU 20.6% (รูพรุนรังผึ้ง 2.1%) ; macro F1 ของระดับ 72.0% | ปริมาณผู้ตรวจกรอกเอง ไม่วัดจากภาพ ; ไม่มีโดรน ; ไม่รวมเป็นดัชนี |
| Kuttuva & Prawin (2026) | YOLO11 ให้กรอบ แล้ว SAM สร้างมาสก์ (ชุดสาธารณะ) | Dice ของรอยร้าว 0.771–0.820 | ไม่ใช่ภาพโดรนหรือคาน PC ; ผู้ให้กรอบเป็นตัวตรวจจับ ไม่ใช่แบบจำลองภาษาภาพ |
| Chou et al. (2026) | YOLO11-seg และ Llama 3.2 Vision (LoRA) เขียนคำบรรยาย ; สเกลจากวัตถุอ้างอิง | mAP50 50.5% และ 52.1% | แบบจำลองภาษาภาพไม่ระบุตำแหน่ง ; ไม่มีระดับสภาพ |
| Zhang & Chen (2026) | 8,924 ภาพ ; BR-DETR ตรวจจับด้วยกรอบ 5 คลาส | mAP50 72.51% | กรอบอย่างเดียว ; ขนาดเป็นพิกเซลหรือ GSD สมมติ ; ไม่มีระดับสภาพ |
| Malaisree et al. (2026) (พรีพรินต์) | SAM 3 ร่วมกับ LoRA หลายคลาสบนผนังอุโมงค์ | IoU 0.017 เป็น 0.338 | ไม่ใช่สะพาน ; ไม่มีแบบจำลองภาษาภาพให้กรอบ ; ไม่วัดขนาด |

| งาน (ปี) | ข้อมูลและวิธี | ผลสำคัญ | ที่ยังขาดเมื่อเทียบกับงานนี้ |
|---|---|---|---|
| Çelik et al. (2026) (รีวิว) | 13 งานแบบจำลองภาษาภาพกับสะพาน | ไม่มีงานใดเชื่อมกับระดับสภาพ ; การระบุตำแหน่งด้วยข้อความร่วมกับ SAM 3 ยังไม่ถูกประเมินบนสะพาน | เป็นรีวิว ไม่ใช่งานทดลอง |
| ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ (2569ก) | สะพานเดียวกัน ; ภาพโดรนมากกว่า 1,000 ภาพ ; YOLOv10 ตรวจจับด้วยกรอบ 4 คลาส ; ยืนยันผลโดยคน | ใช้เป็นข้อมูลและบริบท ไม่อ้างตัวเลขความแม่น | กรอบไม่พอคำนวณพื้นที่ ; ไม่มีสเกลจากเลเซอร์ |

ที่มา: เรียบเรียงโดยผู้วิจัยจากเปเปอร์ที่ระบุ

### 2.6.2 ช่องว่างของงานวิจัย

ช่องว่างต่อไปนี้ระบุตามที่เปเปอร์กล่าวไว้เอง หรือตามที่ผู้วิจัยตรวจไม่พบในงานที่ศึกษา ไม่ใช่ผลการสืบค้นที่ครบถ้วนของทุกงานในโลก

(1) **ส่วนใหญ่หยุดที่การแบ่งส่วน ยังไม่ถึงระดับสภาพ** งานที่ต่อไปถึงการให้ระดับใช้ข้อความบันทึกตรวจและปริมาณที่ผู้ตรวจกรอกเอง (Çelik et al., 2025)

(2) **แบบจำลองภาษาภาพกับสะพานยังไม่เชื่อมถึงระดับสภาพ** (Çelik et al., 2026) และจากการค้นของผู้วิจัยจนถึงเดือนตุลาคม 2026 ยังไม่พบงานที่ให้แบบจำลองภาษาภาพที่ปรับแต่งแล้วเป็นผู้ให้กรอบ แล้วส่งต่อให้ SAM 3 วาดมาสก์บนภาพโดรนของสะพาน

(3) **ขนาดของความเสียหายยังไม่ได้มาจากการวัดจริง** รายงานเป็นพิกเซลหรือแปลงด้วย GSD สมมติ (Zhang & Chen, 2026)

(4) **การทดสอบเลเซอร์ยังไม่ครอบคลุมสภาพใต้สะพาน** ระยะที่ทดสอบกับรอยจริงอยู่ราว 0.5–2.6 เมตร ไม่พบงานที่รายงานแสงเป็นตัวเลข และรอยละเอียดใกล้ขีดจำกัดของพิกเซลยังวัดได้ไม่ดี (2.5.4)

(5) **ภาพโดรนของคานคอนกรีตอัดแรงชนิดคานตัวไอ** ไม่พบงานที่ใช้เป็นข้อมูลหลัก ยกเว้นรายงานของ ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ (2569ก) ที่ใช้กรอบและการยืนยันโดยคน

(6) **ความแม่นของแบบจำลองหลายคลาสบนสะพานยังต่ำ และรูพรุนรังผึ้งยากเป็นพิเศษ** (Çelik et al., 2025) ซึ่งสนับสนุนการออกแบบเป็นการคัดกรองขั้นแรก

### 2.6.3 สิ่งที่งานนี้ทำเพิ่ม

(1) แปลงผลการแบ่งส่วนเป็นระดับ 0–5 ดัชนีรายชิ้นส่วน และ T-BHI ด้วยกฎที่ตรวจย้อนได้ตามเกณฑ์ที่เผยแพร่ (3.7)

(2) ทดสอบสายโซ่ Qwen ให้กรอบ แล้ว SAM 3 วาดมาสก์ บนภาพโดรนของสะพาน โดยวัดผลแยกเป็นขั้นและทดสอบสมมติฐาน H1 (3.5.3 และ 3.8)

(3) ใช้เลเซอร์ 4 จุดเป็นไม้บรรทัดในภาพ และทดสอบความแม่นของขนาดกับ crack scale (3.6)

(4) ใช้ภาพโดรนของสะพานคอนกรีตอัดแรงชนิดคานตัวไอ ทั้งชุดภาพเดิมและชุดภาพใหม่ (3.3)

(5) ทำงานอัตโนมัติ ชดเชยด้วยธงความเชื่อมั่นและกฎบังคับสถานะ และวัดผลเทียบการประเมินของวิศวกร (3.7.6 และ 3.8)

ข้อจำกัดที่งานนี้ไม่แก้ระบุไว้ใน 3.8.3

# บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย

ระบบเป็นเครื่องมือคัดกรองขั้นแรก (Tier 1) ที่ทำงานอัตโนมัติ ไม่ใช่การตัดสินสภาพสะพานขั้นสุดท้าย และติดธงความเชื่อมั่นที่จุดความเชื่อมั่นต่ำไว้ให้ผู้ตรวจพิจารณา (3.7.6)

## 3.1 เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้

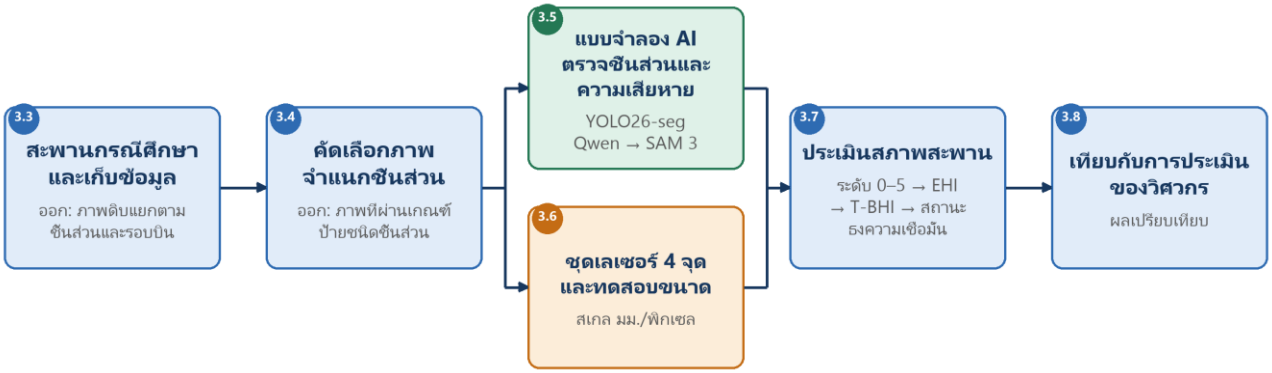
เครื่องมือที่ใช้แสดงในตารางที่ 3.1

**ตารางที่ 3.1** เครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ในงานวิจัย

| เครื่องมือ | หน้าที่ | หัวข้อ | เหตุผลที่เลือก |
|---|---|---|---|
| **อากาศยานไร้คนขับ** DJI Matrice 4E | ถ่ายภาพสะพานรอบใหม่ | 3.3, 3.6 | กล้อง 4/3 นิ้ว 20 ล้านพิกเซล โฟกัสใกล้สุด 1 เมตร รับอุปกรณ์เสริมได้ 200 กรัม (ตารางที่ 2.8) |
| **ชุดภาพเดิม** DJI Mavic 3 Enterprise (ตามรายงาน) | ข้อมูลฝึกและทดสอบแบบจำลอง | 3.3.2 | มีมากกว่า 1,000 ภาพ (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ก) |
| **ชุดเลเซอร์ 4 จุด** | ไม้บรรทัดในภาพ | 3.6 | ต้องติดตั้งเพิ่มเอง (3.6.2) |
| **crack scale** | ค่าอ้างอิงขนาดจริงในการทดสอบ | 3.3.3, 3.6.4 | ให้ค่าความกว้างที่ทราบ |
| **LabelMe** | ติดป้ายโพลิกอนบนภาพโดรนจริง | 3.5.2 | ทำงานบนเครื่องผู้วิจัย ไม่ส่งภาพขึ้นคลาวด์ |
| **Roboflow** (เฉพาะชุดสาธารณะ) | รวบรวมชุดภาพสาธารณะ | 3.5.2 | ไม่ใช้อัปโหลดภาพโดรนจริงของสะพาน |
| **YOLO26-seg** | แบ่งส่วนชิ้นส่วนเป็นมาสก์ | 3.5.2 | ฝึกเองบนข้อมูลของงานได้ (2.3.2) |
| **Qwen3.6-35B-A3B** (สำรอง: Qwen3-VL ขนาดเล็กกว่า) | ระบุตำแหน่งและชนิดความเสียหาย 6 คลาส | 3.5.3 | รับภาพได้ ปรับแต่งและรันบนเครื่องได้ (2.3.4) |
| **SAM 3** | สร้างมาสก์ความเสียหายจากกรอบ | 3.5.3 | รับกรอบเป็นพรอมต์และปรับแต่งได้ (2.3.3) |
| **Python** (PyTorch, Transformers, PEFT, OpenCV, NumPy) | ฝึกแบบจำลอง หาจุดเลเซอร์ คำนวณ EHI และ T-BHI | 3.4–3.7 | ตรวจย้อนกฎการแปลงได้ทุกขั้น |
| **เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี GPU** | ฝึกและรันแบบจำลอง | 3.5 | ภาพโดรนจริงไม่ส่งขึ้นบริการเช่าคลาวด์ภายนอก |

## 3.2 ภาพรวมกระบวนการวิจัย

กระบวนการวิจัยแสดงในรูปที่ 3.1 หนึ่งกล่องแทนหนึ่งหัวข้อย่อย (3.3 ถึง 3.8)




**รูปที่ 3.1** ผังงานภาพรวมของกระบวนการวิจัย (หนึ่งกล่องต่อหนึ่งหัวข้อย่อย)

(1) **3.3 สะพานกรณีศึกษาและแผนการเก็บข้อมูล** ออก: ภาพดิบแยกตามชิ้นส่วนและรอบบิน

(2) **3.4 การคัดเลือกภาพและการจำแนกประเภทชิ้นส่วน** ออก: รายการภาพที่ผ่านเกณฑ์และป้ายชนิดชิ้นส่วนระดับภาพ

(3) **3.5 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์** ออก: มาสก์ของชิ้นส่วน มาสก์ของความเสียหาย 6 คลาส และความสัมพันธ์ระหว่างกันในแต่ละภาพ

(4) **3.6 ชุดอุปกรณ์วัดระยะและการทดสอบความแม่นของขนาด** ออก: สเกล มม./พิกเซลต่อภาพ ความกว้างรอยร้าว และผลทดสอบความแม่น

(5) **3.7 การประเมินสภาพสะพาน** ออก: ระดับความเสียหาย 0–5 ดัชนีรายชิ้นส่วน (EHI) ดัชนีสะพาน (T-BHI) สถานะ และธงความเชื่อมั่น

(6) **3.8 การเปรียบเทียบผลกับการประเมินของวิศวกร** ออก: ผลเปรียบเทียบและข้อจำกัด

3.5 และ 3.6 ทำงานขนานกันบนภาพต้นฉบับเดียวกัน ไม่บวกพิกเซลข้ามภาพเพราะภาพที่ถ่ายต่างระยะมีมาตราส่วนต่างกัน สเกลและสัดส่วนความเสียหายจึงคิดแยกต่อภาพ แล้วรวมผลตามชนิดชิ้นส่วนที่ระดับสัดส่วน (3.7.3)

## 3.3 สะพานกรณีศึกษาและแผนการเก็บข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับ

### 3.3.1 สะพานกรณีศึกษา

สะพานกรณีศึกษาคือสะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา (รหัสสะพาน 144210087) ข้ามแม่น้ำบางปะกงบนทางหลวงหมายเลข 304 เปิดใช้เมื่อ พ.ศ. 2542 เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง (PC) 4 ช่องจราจร ยาว 647 เมตร กว้าง 21.6 เมตร ชนิดคานตัวไอ ตรวจตาม BMMS ครั้งล่าสุดเมื่อ 10 กันยายน 2567 ได้ระดับความเสียหายโดยรวม 2 (ชำรุด) (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ก) คานหลักเป็น PC จึงใช้เกณฑ์รอยร้าวของ PC กับคานหลัก ส่วนเสาและหัว

เสายังไม่ยืนยันว่าเป็น RC หรือ PC จะยืนยันกับวิศวกรก่อนเลือกตารางเกณฑ์ และระหว่างนี้ใช้เกณฑ์ของ RC

รูปที่ 3.2 แสดงภาพถ่ายใต้สะพานจากการสำรวจเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2569 ภาพ (ก) เป็นช่วงกลางน้ำ ส่วนภาพ (ข) เป็นคานรัดหัวเสาและผิวคอนกรีตระยะใกล้




**รูปที่ 3.2** สะพานกรณีศึกษาจากการสำรวจภาคสนาม (ก) ช่วงกลางน้ำ (ข) คานรัดหัวเสาและผิวคอนกรีตระยะใกล้

### 3.3.2 ชุดข้อมูลเดิม

ชุดข้อมูลเดิมเป็นภาพจากโครงการวิจัยของ ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ (2569ก) บนสะพานเดียวกัน มากกว่า 1,000 ภาพ ครอบคลุมช่วงบนบกและช่วงกลางน้ำ ถ่ายด้วย DJI Mavic 3 Enterprise ตามที่รายงานระบุ (ผู้วิจัยจะตรวจรุ่นกล้องจากข้อมูล EXIF ก่อนใช้) บินสูง 20–40 เมตรเหนือผิวสะพาน คานใช้มุมกล้องเฉียง 25–35 องศาโดยบินสองฝั่ง ตอม่อบินรอบ 360 องศา ภาพห่างกันประมาณ 2 วินาทีและซ้อนกันประมาณร้อยละ 70–80 ชุดนี้ใช้ฝึกและทดสอบแบบจำลองใน 3.5 โดยแบ่งชุดตามรอบบิน (3.5.2) ข้อจำกัดคือไม่มีจุดเลเซอร์และ crack scale ไม่ทราบระยะจากกล้องถึงผิว และไม่มีภาพใดเห็นชิ้นส่วนครบทั้งชิ้น จึงคิดได้เฉพาะสัดส่วนต่อภาพ

### 3.3.3 ชุดข้อมูลใหม่

ชุดข้อมูลใหม่ถ่ายด้วย DJI Matrice 4E บินแยกตามชิ้นส่วน พร้อมติดชุดเลเซอร์ 4 จุดและวาง crack scale ในฉาก ใช้ทดสอบความแม่นของการหาขนาดจริง (3.6.4) และเป็นชุดทดสอบอิสระของแบบจำลองและของ T-BHI (3.8) รอบบินที่จัดเป็นชุดทดสอบจะไม่นำมาฝึกหรือปรับค่าใดๆ

### 3.3.4 แผนการบินและการถ่ายภาพ

การบินและการถ่ายภาพแยกตามชิ้นส่วน เรียงลำดับตามตารางที่ 3.2 โดยใช้ลำดับเดียวกันในทุกช่วงสะพาน ภาพแต่ละกลุ่มจึงมีชิ้นส่วนเป้าหมายที่ทราบจากบันทึกการบิน

**ตารางที่ 3.2** ลำดับการบินและการเก็บภาพตามชิ้นส่วน

| ลำดับ | ชิ้นส่วนเป้าหมาย | ข้อพิจารณาในการถ่าย |
|---|---|---|
| 1 | คาน | ถ่ายจากใต้สะพาน กล้องเงยได้ไม่เกิน 35° จึงได้ภาพเฉียงของท้องคานและด้านข้างคาน แสงน้อย ให้ระบบมองภาพช่วยลอยตัว และต้องเห็นจุดเลเซอร์ครบ 4 จุด |
| 2 | หัวเสา | ถ่ายรอบหัวเสาจากหลายด้านที่ระยะใกล้ตามช่วงที่ทดสอบได้ใน 3.6.4 โดยรักษาระยะห่างให้ปลอดภัย |
| 3 | ตอม่อ | ถ่ายรอบทิศทาง ตอม่อกลางน้ำต้องระวังแสงสะท้อนจากผิวน้ำและความปลอดภัยเหนือน้ำ |
| 4 | คานยาว | ถ่ายต่อเนื่องตามแนวช่วงสะพาน รักษาระยะและมุมกล้องให้คงที่เพื่อให้สเกลสม่ำเสมอ |
| 5 | พื้นสะพาน | ถ่ายผิวด้านบนเป็นลำดับสุดท้าย ต้องประสานงานกับกรมทางหลวงเรื่องการจราจร กล้องก้มได้ถึง −90° จึงถ่ายตั้งฉากกับผิวได้ |

พารามิเตอร์ของการถ่ายภาพทุกรอบกำหนดดังนี้

(ก) **ระยะและมุมถ่าย** ระยะไม่ต่ำกว่า 1 เมตรตามช่วงโฟกัสของกล้อง ช่วงที่ใช้จริงกำหนดจากการบินนำร่อง บันทึกมุมก้มเงยของกล้อง (GimbalPitchDegree) ของทุกภาพ และถ่ายให้ผิวที่ตรวจเอียงน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้

(ข) **ความซ้อนของภาพ** กำหนดความเร็วบินและช่วงเวลาถ่าย (ไม่น้อยกว่า 0.5 วินาที) ให้ภาพที่อยู่ติดกันซ้อนกันน้อยที่สุดที่ยังครอบคลุมชิ้นส่วนทั้งหมดโดยไม่มีช่องว่าง เพื่อลดการนับความเสียหายเดียวกันซ้ำข้ามภาพ ค่าเป้าหมายเริ่มต้นไม่เกินร้อยละ 50 ตามแนวบิน และปรับตามผลการบินนำร่อง

(ค) **จุดเลเซอร์และ crack scale** ต้องเห็นครบทั้ง 4 จุดและไม่ถูกแสงแดดตรงกลบ หากไม่เห็นให้ถ่ายซ้ำ crack scale ติดข้างรอยร้าวที่เลือกเป็นชุดทดสอบ

(ง) **แสง อากาศ และความปลอดภัย** บันทึกเวลา ลักษณะแสง และความเร็วลมของทุกรอบบิน ไม่บินเมื่อสภาพอากาศเกินข้อกำหนดของผู้ผลิต ขออนุญาตจากกรมทางหลวงก่อนเข้าพื้นที่ และไม่บินเหนือช่องจราจรที่มีรถสัญจร

### 3.3.5 การจัดการข้อมูล

(1) ข้อมูลดิบ (ภาพต้นฉบับพร้อมข้อมูล EXIF) ไม่แก้ไข งานทุกขั้นทำบนสำเนา และสำรองข้อมูลภายในวันเดียวกับที่เก็บ อย่างน้อยสองที่

(2) แยกโฟลเดอร์ตามรอบบิน และรอบบินหนึ่งอยู่ในชุดเดียวตลอด (ชุดฝึก ชุดตรวจสอบ หรือชุดทดสอบ) เพื่อกันข้อมูลรั่ว (3.5.2)

(3) บันทึกรายการของแต่ละรอบบิน ได้แก่ วันที่ เวลา สภาพอากาศ ชิ้นส่วนเป้าหมาย ช่วงสะพาน และชื่อรอบบิน

## 3.4 การคัดเลือกภาพและการจำแนกประเภทชิ้นส่วน

### 3.4.1 การคัดเลือกภาพ

คัดภาพที่ไม่เหมาะกับการวิเคราะห์ออกจากรายการภาพที่ใช้ โดยไม่ลบภาพต้นฉบับ ด้วยสามเกณฑ์ คือ ความคมชัด (ความแปรปรวนของค่า Laplacian เทียบเกณฑ์จากการบินนำร่อง) แสง (สัดส่วนพิกเซลที่ถูกตัดที่ค่าดำสุดและขาวสุด) และจุดเลเซอร์ (ภาพชุดใหม่ที่ใช้วัดขนาดต้องหาจุดได้ครบ 4 จุด ภาพที่หาไม่ครบยังใช้กับ 3.5 ได้ แต่ถือว่าไม่มีสเกล และรอยร้าวในภาพนั้นติดธงความเชื่อมั่นระดับต่ำ)

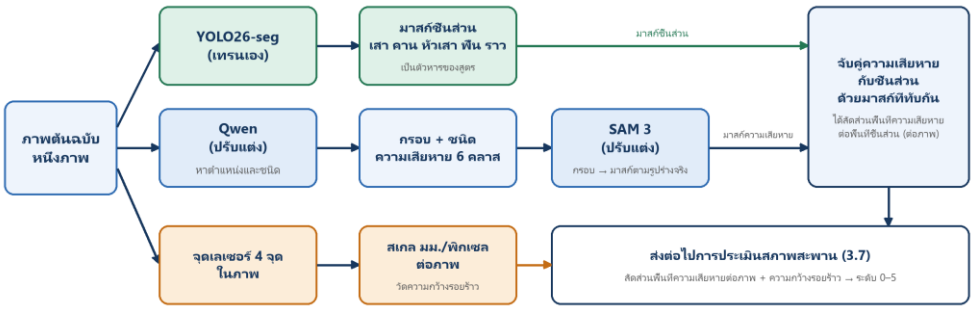
### 3.4.2 การจำแนกประเภทชิ้นส่วนระดับภาพ

การจำแนกกำหนดว่าภาพแต่ละภาพมีชิ้นส่วนชนิดใด เพื่อจัดกลุ่มภาพก่อนรวมผลตามชนิดชิ้นส่วนใน 3.7.3 ป้ายนี้ได้จากสองทาง คือ ป้ายตั้งต้นจากบันทึกการบินที่ระบุชิ้นส่วนเป้าหมาย (3.3.4) ซึ่งใช้กับภาพชุดใหม่และใช้ระหว่างที่แบบจำลองยังไม่พร้อม และผลการแบ่งส่วนจาก YOLO26-seg (3.5.2) ซึ่งเป็นป้ายหลัก ชิ้นส่วนชนิด e ถือว่าปรากฏในภาพ i เมื่อพื้นที่มาสก์ของชนิดนั้นไม่น้อยกว่าสัดส่วนต่ำสุด $\tau$ ของพื้นที่ภาพ ซึ่งกำหนดจากชุดตรวจสอบ ภาพที่ไม่พบชิ้นส่วนเป้าหมายตามบันทึกการบินจะถูกติดธงให้ตรวจ

## 3.5 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์สำหรับตรวจหาชิ้นส่วนและความเสียหาย

### 3.5.1 โครงสร้างของแบบจำลอง

แบบจำลองทำงานสองส่วนบนภาพต้นฉบับภาพเดียวกัน (รูปที่ 3.3) YOLO26-seg แบ่งส่วนชิ้นส่วน 5 คลาส (เสา คาน หัวเสา พื้น ราว) ให้มาสก์ซึ่งใช้เป็นตัวหารของสัดส่วนความเสียหาย ส่วน Qwen ระบุตำแหน่งและชนิดของความเสียหาย 6 คลาส ได้แก่ รอยร้าว (Crack) คราบเกลือ (Efflorescence) คราบสนิม (Rust_Stain) กะเทาะ (Spalling) เหล็กเสริมโผล่ (Exposed_Rebar) และรูพรุนรังผึ้ง (Honeycomb) แล้วส่งกรอบให้ SAM 3 วาดมาสก์ตามรูปร่างจริง เลือกมาสก์แทนกรอบเพราะกรอบให้พื้นที่เกินจริงโดยเฉพาะรอยร้าวที่คดโค้ง (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ก)




**รูปที่ 3.3** โครงสร้างของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์และการส่งต่อผลไปยังการประเมินสภาพ

### 3.5.2 การแบ่งส่วนชิ้นส่วนสะพาน

ผู้วิจัยฝึก YOLO26-seg (2.3.2) ด้วยข้อมูลสองแหล่ง คือชุดภาพสาธารณะจาก Roboflow ที่มีป้ายชิ้นส่วนเป็นโพลิกอน และภาพโดรนจริงที่ติดป้ายโพลิกอนเองด้วย LabelMe ติดป้ายเฉพาะสิ่งที่ตาเห็น ไม่ติดระดับ ซึ่งให้โปรแกรมแปลงตาม 3.7 ตอม่อรวมอยู่ในคลาสเสา และคานทุกชนิดอยู่ในคลาสคาน การแบ่งชุดฝึก ชุดตรวจสอบ และชุดทดสอบใช้สัดส่วนตั้งต้น 70 : 15 : 15 โดยแบ่งตามรอบบิน หนึ่งรอบบินอยู่เพียงชุดเดียวเพื่อกันข้อมูลรั่ว และห้ามย้ายภาพออกจากชุดตรวจสอบและชุดทดสอบ เพิ่มความหลากหลายของข้อมูลเฉพาะชุดฝึก (พลิกแนวนอน หมุนไม่เกิน ±15 องศา ปรับความสว่างและความเบลอ ไม่พลิกแนวตั้ง) ผู้วิจัยเปรียบเทียบ YOLO26s-seg, YOLO26m-seg และ YOLO26l-seg บนชุดตรวจสอบ แล้วเลือกขนาดที่ดีที่สุดภายในขีดความสามารถของ GPU ตัวชี้วัดคือ mAP ของมาสก์ที่ IoU 0.5 และ 0.5–0.95 ค่าความครอบคลุมรายคลาส และ IoU ของพื้นที่มาสก์ (2.3.6)

### 3.5.3 การระบุตำแหน่งและชนิดความเสียหายและการสร้างมาสก์

**Qwen: ระบุตำแหน่งและชนิด** ผู้วิจัยเลือก Qwen3.6-35B-A3B เป็นตัวเลือกหลัก (2.3.4) ให้ตอบเป็นรายการ JSON ของชนิดและกรอบพิกเซลเท่านั้น ไม่ให้ตอบขนาดหรือระดับ และตรวจโครงสร้างของคำตอบก่อนใช้ รายการที่ไม่ผ่านถูกทิ้งและนับเป็นสถิติ ปรับแต่งด้วย LoRA (2.3.5) จากคู่ภาพกับ JSON ที่สร้างอัตโนมัติจากโพลิกอนที่ติดป้าย ถ้าเครื่องที่มีรันไม่ได้ ใช้ Qwen3-VL ขนาดเล็กลง ไม่พบงานที่รายงานความแม่นของ Qwen ที่ปรับแต่งแล้วกับความเสียหายคอนกรีต (2.6) จึงตั้ง **สมมติฐาน H1** ว่า Qwen ให้กรอบที่ครอบคลุมที่ IoU 0.5 ได้ไม่ต่ำกว่าตัวตรวจจับ YOLO26 แบบกรอบที่ฝึกด้วยป้ายชุดเดียวกัน ทดสอบใน 3.8 หากคลาสใดต่ำกว่าจะใช้กรอบจาก YOLO26 แทนสำหรับคลาสนั้น

**SAM 3: วาดมาสก์** ส่งกรอบจาก Qwen เป็นพรอมต์แบบกรอบ ได้หนึ่งมาสก์ต่อหนึ่งกรอบ (2.3.3) และปรับแต่งด้วย LoRA โดยสร้างกรอบฝึกจากโพลิกอนพร้อมเติมความคลาดเคลื่อนสุ่มของตำแหน่งและขนาด เพื่อให้ทนต่อกรอบที่ Qwen ให้ไม่แม่น วัด IoU และค่าสัมประสิทธิ์ไดซ์ของมาสก์เมื่อรับกรอบจริงและกรอบจาก Qwen

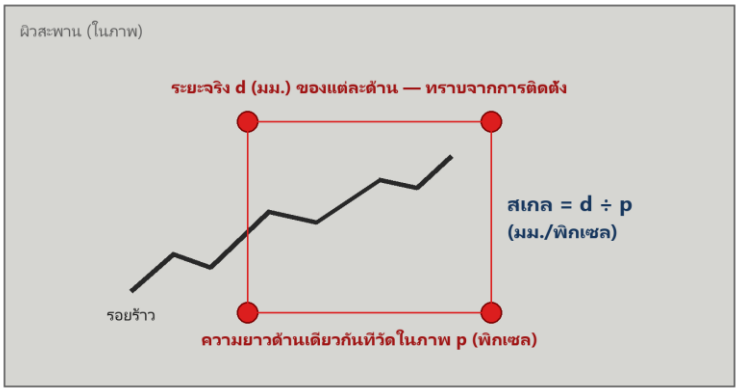
### 3.5.4 การจับคู่ความเสียหายกับชิ้นส่วน

ส่วนของมาสก์ความเสียหายที่ทับอยู่ในมาสก์ชิ้นส่วนใดนับเป็นความเสียหายของชิ้นส่วนนั้น ใช้ผลจากภาพเดียวกัน ไม่ข้ามภาพ ถ้าคร่อมสองชิ้นส่วนจะแบ่งตามพิกเซลที่ทับ ส่วนที่ไม่ทับชิ้นส่วนใดไม่นำไปคำนวณดัชนีแต่รายงานเป็น "ไม่สังกัดชิ้นส่วน" และติดธงให้ตรวจเมื่อความเสียหายหนึ่งรายการมีส่วนนี้เกินร้อยละ 50

## 3.6 ชุดอุปกรณ์วัดระยะติดอากาศยานไร้คนขับและการทดสอบความแม่นของการวัดขนาดรอยร้าว

### 3.6.1 หลักการไม้บรรทัดในภาพ

งานนี้หาขนาดจริงด้วยไม้บรรทัดในภาพ คือยิงเลเซอร์ 4 จุดที่มีระยะห่างจริง d ที่ทราบ เรียงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนผิวให้ติดในภาพ (รูปที่ 3.4) สเกล = d ÷ p มิลลิเมตรต่อพิกเซล (สมการ 2.6) เมื่อ p คือความยาวด้านเดียวกันที่วัดในภาพ วิธีนี้ไม่ต้องรู้ระยะจากกล้องถึงผิว จึงไม่ใช้ขนาดต่อพิกเซลจากการคำนวณ (เหตุผลใน 2.5.3)




**รูปที่ 3.4** หลักการไม้บรรทัดในภาพด้วยเลเซอร์ 4 จุด

### 3.6.2 ชุดอุปกรณ์เลเซอร์

ชุดเลเซอร์ติดตั้งเพิ่มบนอากาศยาน รุ่นและระยะ d กำหนดจากการทดสอบ ดังนี้

(1) **การจัดวาง** เลเซอร์ 4 ตัว ลำแสงขนานกัน เรียงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านยาว d ทดสอบอย่างน้อยสองค่า คือ 100 มม. ตาม Li et al. (2022) และค่าที่มากกว่าภายในข้อจำกัดของโครงยึด

(2) **สีและความปลอดภัย** ใช้สีที่แยกจากผิวคอนกรีตได้ชัดในแสงกลางวัน กำลังต่ำสุดที่ยังเห็นจุด และคำนึงถึงความปลอดภัยต่อดวงตาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์เลเซอร์

(3) **น้ำหนักและการยึด** น้ำหนักรวมไม่เกิน 200 กรัม (DJI, 2026) ลำแสงขนานกับแกนกล้องและไม่บังเซนเซอร์ของอากาศยาน

(4) **สอบเทียบความขนาน** ถ่ายจุดเลเซอร์บนแผ่นเรียบที่ระยะ 1, 2, 3 และ 5 เมตร หากระยะระหว่างจุดเปลี่ยนตามระยะแสดงว่าลำแสงไม่ขนาน ต้องปรับหรือชดเชยด้วยสมการสอบเทียบ

### 3.6.3 การหาจุดเลเซอร์ การคำนวณสเกล และการวัดความกว้างรอยร้าว

(1) **หาจุด** แปลงภาพเป็น HSV คัดพิกเซลที่ตรงกับสีเลเซอร์ หาก้อนวงกลมที่ใหญ่ที่สุด 4 ก้อน และหาจุดศูนย์กลางระดับย่อยพิกเซล ต้องได้ 4 จุดพอดีเรียงเป็นสี่เหลี่ยมนูน ภาพที่ไม่ผ่านถือว่าไม่มีสเกลและติดธงความเชื่อมั่นระดับต่ำ

(2) **สเกล** แก้ความบิดเบี้ยวเชิงทัศนมิติด้วยโฮโมกราฟีจาก 4 จุดไปยังสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านยาว d (2.5.2) สมมติว่าผิวบริเวณจุดเลเซอร์และรอยร้าวอยู่ในระนาบเดียวกัน ถ้าผิวโค้งหรือขรุขระมากจะติดธง สเกลใช้ได้ภายในภาพนั้นเท่านั้น

(3) **ความกว้างรอยร้าว** สร้างเส้นกึ่งกลางของมาสก์รอยร้าวจาก SAM 3 วัดความกว้างที่แต่ละจุดจากแผนที่ระยะ แล้วแปลงเป็นมิลลิเมตรด้วยสเกลของภาพ ใช้เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 เป็นค่าตัวแทนและรายงานค่าสูงสุดควบคู่ ความกว้างน้อยกว่า 3 พิกเซลถือว่าวัดไม่ได้อย่างน่าเชื่อถือ (ขีดจำกัดของความละเอียดใน 2.5.4) ติดธงความเชื่อมั่นระดับต่ำ และไม่ใช้ตัวเลขนั้นตัดสินระดับโดยตรง

### 3.6.4 การทดสอบความแม่นของขนาด

ตรวจความแม่นของสเกลจากเลเซอร์และของความกว้างรอยร้าวที่ระบบวัดได้ โดยใช้ crack scale เป็นค่าอ้างอิง วางข้างรอยร้าวจริงหรือบนผิวทดสอบ ถ่ายให้เห็นทั้งจุดเลเซอร์และ crack scale แล้วเทียบกับค่าที่ทราบ ตัวแปรที่ทดสอบแสดงในตารางที่ 3.3

**ตารางที่ 3.3** ตัวแปรของการทดสอบความแม่นของขนาด

| ตัวแปร | ระดับที่ทดสอบ |
|---|---|
| ระยะถ่าย | อย่างน้อย 3 ระดับภายในช่วงที่ใช้จริงใต้สะพาน ไม่ต่ำกว่า 1 เมตร (ค่าตั้งต้น 1.5, 3 และ 5 เมตร ปรับตามการบินนำร่อง) |
| มุมถ่ายต่อผิว | 0°, 15°, 30° และ 45° (ท้องคานถ่ายเฉียงได้เพราะกล้องเงยได้ไม่เกิน 35°) |
| แสง | แดดตรง ร่มเงา และใต้สะพาน |
| ความกว้างเส้นอ้างอิง | หลายขนาดให้ครอบคลุมค่าขอบเขตของเกณฑ์ BMMS (ตารางที่ 2.4) |
| ลักษณะผิว / จำนวนซ้ำ | เรียบและขรุขระ ; อย่างน้อย 3 ภาพต่อเงื่อนไข |

ตัวชี้วัดคือ (ก) อัตราที่หาจุดเลเซอร์ได้ครบ 4 จุด (ข) ความคลาดเคลื่อนของสเกลเป็นร้อยละ (ค) ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของความกว้างเป็นมิลลิเมตรและร้อยละ แยกตามความกว้างอ้างอิง และ (ง) สัดส่วนที่อยู่ในช่วง ±10% ผลใช้กำหนดช่วงเงื่อนไข (ระยะ มุม แสง) ที่วัดความกว้างได้เชื่อถือ ซึ่งนำไปกำหนดกติกาธงความเชื่อมั่นใน 3.7.6 ข้อจำกัดคือ crack scale ขอบคมกว่ารอยร้าวจริง ผู้วิจัยจึงเทียบรอยร้าวจริงกับเกจในบางจุดเพิ่มเติม

## 3.7 การประเมินสภาพสะพาน: ระดับความเสียหาย ดัชนีสุขภาพรายชิ้นส่วน และดัชนีสุขภาพสะพาน

หัวข้อนี้แปลงผลจาก 3.5 และสเกลจาก 3.6 เป็นระดับความเสียหาย ดัชนีสุขภาพรายชิ้นส่วน (EHI) และดัชนีสุขภาพสะพาน (T-BHI) ตามวิธีของโครงการวิจัยแพลตฟอร์มดิจิทัลแฝด (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ข) แหล่งที่มาของแต่ละขั้นและสถานะว่าอ้างตรงหรือผู้วิจัยกำหนดแสดงในตารางที่ 2.7 (2.2.6)

### 3.7.1 จากลักษณะความเสียหายเป็นระดับ 0–5

ระดับสภาพมี 6 ระดับ ตั้งแต่ระดับ 5 (ดีมาก) ถึง 0 (วิบัติ) ตามเกณฑ์ของกรมทางหลวง (ตารางที่ 2.3) ความกว้างรอยร้าวแบ่งระดับตามตารางที่ 2.4 ค่าที่ตกพอดีขอบเขตจัดเป็นระดับที่แย่กว่า ช่อง 0.23–0.25 มม. ของคอนกรีตอัดแรงที่ BMMS ทิ้งว่างไว้ ผู้วิจัยจัดเป็นระดับ 2 กฎที่ใช้ตัดสินระดับของแต่ละคลาสจากภาพแสดงในตารางที่ 3.4 ซึ่งแปลงเกณฑ์ของ BMMS ที่เขียนสำหรับผู้ตรวจหน้างานเป็นสิ่งที่ภาพตัดสินได้

**ตารางที่ 3.4** กฎการตัดสินระดับของแต่ละคลาสความเสียหายจากภาพ

| คลาส | วิธีตัดสินระดับจากภาพ | ระดับ | ข้อจำกัดของภาพ |
|---|---|---|---|
| Crack | วัดความกว้างด้วยสเกลจากเลเซอร์ (3.6) เทียบตารางที่ 2.4 ; ถ้ามี Rust_Stain ทับรอย ระดับไม่ดีกว่า 2 ; ถ้าวัดความกว้างไม่ได้ (ไม่มีสเกลหรือกว้างน้อยกว่า 3 พิกเซล) กำหนดระดับ 3 ตั้งต้นและติดธงความเชื่อมั่นระดับต่ำ | 4–1 | รอยเฉือนหรือรอยดัดที่กระทบกำลังตัดสินจากภาพไม่ได้ จึงไม่กำหนดระดับ 1 จากเหตุนี้ |
| Spalling | ไม่เห็นเหล็กในแอ่ง: ระดับ 4 (จุดเดียวหรือพื้นที่น้อย) หรือ 3 (หลายจุดหรือบริเวณกว้าง) ; เห็นเหล็กโผล่ในแอ่ง (Exposed_Rebar ซ้อน): ระดับ 2 ; เหล็กโผล่หลายจุดหรือบริเวณกว้าง: ระดับ 1 | 4–1 | ความลึกวัดจากภาพไม่ได้ จึงใช้การเห็นเหล็กแทน "ลึกถึงเหล็กเสริม" |
| Exposed_Rebar | ระดับ 3 เมื่อไม่มีสัญญาณเหล็กเสียหน้าตัด ; ระดับ 2 เมื่อมี Rust_Stain ติดกับเหล็กและมีพื้นที่มากกว่าพื้นที่เหล็ก ; ระดับ 1 เมื่อโผล่หลายจุดหรือบริเวณกว้าง | 3–1 | ภาพบอกการเสียหน้าตัดไม่ได้ ติดธงความเชื่อมั่นระดับต่ำ |
| Honeycomb | ระดับ 4 เมื่อเล็กหรือจุดเดียว ; ระดับ 3 เมื่อหลายจุดหรือบริเวณกว้าง | 4–3 | BMMS ไม่มีเกณฑ์ระดับ 2 และ 1 |
| Efflorescence | ระดับ 3 เสมอ | 3 | คลาสรวมคราบน้ำและคราบเกลือ ; BMMS มีเกณฑ์ถึงระดับ 3 |
| Rust_Stain | เดี่ยวๆ ระดับ 3 ; ทับ Crack ดัน Crack เป็นระดับ 2 ; ติดกับ Exposed_Rebar และมีพื้นที่มากกว่า ดัน Exposed_Rebar เป็นระดับ 2 | 3 หรือดันคลาสอื่น | BMMS ไม่มีเกณฑ์ระดับของคราบสนิม |

BMMS ไม่ระบุตัวเลขของ "หลายจุด" และ "บริเวณกว้าง" ผู้วิจัยกำหนดค่าตั้งต้นเป็นตั้งแต่ 3 จุดต่อชิ้นส่วนในภาพ หรือพื้นที่ของคลาสนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่ชิ้นส่วน และจะปรับร่วมกับวิศวกรและอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ 0 ไม่ถูกกำหนดจากภาพ ชิ้นส่วนที่ไม่พบความเสียหายเป็นระดับ 5

### 3.7.2 กฎความเสียหายซ้อนกัน

พิกเซลที่ถูกครอบด้วยมาสก์ความเสียหายมากกว่าหนึ่งอันนับเป็นระดับที่แย่ที่สุดเพียงระดับเดียว (VDOT, 2026) พื้นที่ไม่เสียหายคือระดับ 5 คำนวณจากพื้นที่มาสก์ชิ้นส่วนลบด้วยพื้นที่รวมของมาสก์ความเสียหาย

### 3.7.3 การรวมผลหลายภาพ

การรวมผลทำที่ระดับสัดส่วน ไม่บวกพิกเซลข้ามภาพ สำหรับภาพ i และชนิดชิ้นส่วน e ที่ปรากฏในภาพ (3.4.2) คำนวณสัดส่วนพื้นที่ที่อยู่ในแต่ละระดับ k แล้วเฉลี่ยข้ามภาพ

$$y_{e,i}(k) = A_{e,i,k} / A_{e,i} \tag{3.1}$$

$$y_e(k) = (1 / N_e) \sum_i y_{e,i}(k) \tag{3.2}$$

เมื่อ $A_{e,i}$ คือพื้นที่มาสก์ของชิ้นส่วน e ในภาพ i, $A_{e,i,k}$ คือส่วนที่อยู่ที่ระดับ k และ $N_e$ คือจำนวนภาพที่มีชิ้นส่วน e ปรากฏ ข้อจำกัดคือภาพซ้อนกันอาจนับซ้ำ แผนบินที่เน้นจุดสงสัยทำให้สัดส่วนสูงเกินจริง และภาพไม่ครอบคลุมชิ้นส่วนทั้งชิ้น ผู้วิจัยลดผลด้วยแผนบินใน 3.3.4 และทดสอบความไวโดยคำนวณซ้ำด้วยภาพที่คัดให้ห่างกัน ส่วนกฎบังคับสถานะ (3.7.6) ใช้การพบความเสียหายในภาพใดภาพหนึ่ง จึงไม่ได้รับผลจากการนับซ้ำ

### 3.7.4 ค่า C และดัชนีสุขภาพรายชิ้นส่วน

EHI คำนวณจากสัดส่วนในแต่ละระดับถ่วงด้วยค่า C ของระดับ (ตารางที่ 3.5)

$$EHI_e = 100 \times \sum_{k=0}^{5} C_k \cdot y_e(k) \tag{3.3}$$

**ตารางที่ 3.5** ค่า C ดัชนี EHI เมื่อทั้งชิ้นส่วนอยู่ที่ระดับเดียว และสถานะที่ตรงกับช่วงคะแนน

| ระดับ | ชื่อระดับ (BMMS) | ค่า C | EHI | สถานะตามช่วงคะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ดีมาก | 1.00 | 100 | ดีมาก |
| 4 | ดีพอใช้ | 0.83 | 83 | พอใช้ |
| 3 | พอใช้ | 0.67 | 67 | ชำรุด |
| 2 | ชำรุด | 0.33 | 33 | วิกฤต |
| 1 | วิกฤต | 0.17 | 17 | วิบัติ |
| 0 | วิบัติ | 0.00 | 0 | วิบัติ |

ค่า C ที่ระดับ 5 และ 0 ตรงกับ CS1 และ CS4 ของ AASHTO (2018) ซึ่งเปิดให้เจ้าของระบบกำหนดค่าระหว่างกลางเอง ค่า 0.67 และ 0.33 แบ่งเชิงเส้น ส่วน 0.83 และ 0.17 ผู้วิจัยกำหนด เมื่อชิ้นส่วนอยู่ที่ระดับ 4 ลงไป ชื่อสถานะที่ได้จะเลื่อนลงหนึ่งขั้นจากชื่อระดับ จึงรายงานระดับที่แย่ที่สุดของชิ้นส่วนควบคู่กับสถานะเสมอ

### 3.7.5 น้ำหนักชิ้นส่วน ปริมาณ q และดัชนีสุขภาพสะพาน

$$\text{T-BHI} = \sum_e ( q_e \cdot W_e \cdot \text{EHI}_e ) / \sum_e ( q_e \cdot W_e ) \quad (3.4)$$

เมื่อ $W_e$ คือน้ำหนักความสำคัญและ $q_e$ คือปริมาณของชิ้นส่วน e ตามรูปสมการของ AASHTO (2018) งานนี้ไม่มีแบบก่อสร้างจึงใช้สัดส่วนพื้นที่ชิ้นส่วนที่ตรวจพบเป็นตัวแทนของ q

$$q_e = \sum_i ( A_{e,i} / G_i ) \quad (3.5)$$

เมื่อ $G_i$ คือพื้นที่ทั้งภาพ i น้ำหนัก W ใช้ตามตารางที่ 3 ของ Pellegrino et al. (2011) (ตารางที่ 2.6) คือ คานและเสา (รวมตอม่อ) 10 หัวเสาและพื้น 9 ราว 5 โดยคานทุกชนิดใช้ค่าของคานหลัก ชิ้นส่วนที่ไม่ได้แบ่งส่วน (แผ่นรองรับ ฐานราก รอยต่อ) ไม่อยู่ใน T-BHI ระบบจึงรายงานรายการชิ้นส่วนที่พบและไม่พบทุกครั้ง และกำกับ "ไม่ครบชิ้นส่วนหลัก" เมื่อไม่พบคาน เสา หรือหัวเสาชนิดใดเลย

### 3.7.6 สถานะสะพาน กฎบังคับสถานะ และธงความเชื่อมั่น

สถานะของสะพานตามช่วงคะแนน T-BHI คือ ดีมาก (100) ดีพอใช้ (90 ถึงน้อยกว่า 100) พอใช้ (70 ถึงน้อยกว่า 90) ชำรุด (50 ถึงน้อยกว่า 70) วิกฤต (30 ถึงน้อยกว่า 50) และวิบัติ (น้อยกว่า 30) ชื่อสถานะตาม BMMS ส่วนช่วงคะแนนผู้วิจัยกำหนด

**กฎบังคับสถานะ** เพราะดัชนีถูกเจือจางด้วยพื้นที่ หากพบความเสียหายระดับ 2, 1 หรือ 0 ในชิ้นส่วนหลัก (คาน เสา หัวเสา) สถานะสะพานต้องไม่ดีกว่า ชำรุด, วิกฤต หรือวิบัติตามลำดับ ตามหลักค่าต่ำสุดเป็นตัวกำหนดของ BMMS กฎนี้ใช้การพบในภาพใดภาพหนึ่ง รวมระดับที่ได้จากตัวบ่งชี้ทางอ้อม โดยรายงานแยกว่ามาจากความเชื่อมั่นต่ำและแนะนำให้วิศวกรตรวจ

**ธงความเชื่อมั่น (Confidence Flag)** รายงานคุณภาพของระดับที่ได้ตามเกณฑ์ในตารางที่ 3.6 พร้อมมุมก้มเงยของกล้อง ธงไม่เข้าสูตรคำนวณ แต่รายการธงต่ำถูกแนะนำให้ส่งตรวจอย่างละเอียด

**ตารางที่ 3.6** เกณฑ์ของธงความเชื่อมั่น

| ธง | เกณฑ์ | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| สูง | ระดับมาจากค่าที่วัดได้ตรงหรือสิ่งที่เห็นโดยตรง | ความกว้างรอยร้าวของคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีสเกลและกว้างอย่างน้อย 3 พิกเซล ; เห็นเหล็กโผล่ชัดเจน |
| ปานกลาง | วัดได้เพียงบางส่วน | ความกว้างใกล้ 3 พิกเซล ; ภาพถ่ายเฉียงมาก |
| ต่ำ | ต้องใช้ตัวบ่งชี้ทางอ้อม | ความลึกกะเทาะ ; การเสียหน้าตัดของเหล็ก ; รอยร้าวที่ไม่มีสเกลหรือกว้างน้อยกว่า 3 พิกเซล ; รอยร้าวของคานอัดแรงที่ละเอียดเกินกว่าภาพโดรนแยกได้ (2.5.4) |

## 3.8 การเปรียบเทียบผลกับการประเมินของวิศวกรและผลที่คาดว่าจะได้รับ

### 3.8.1 การเปรียบเทียบกับการประเมินของวิศวกร

นำผลของระบบมาเปรียบเทียบกับการประเมินของวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ตรวจสอบสะพานอย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งประเมินระดับ 0–5 รายชิ้นส่วน (ประมาณ 15–20 ชิ้นส่วน) โดยไม่เห็นผลของระบบ แล้วเทียบสามชั้น คือ (1) การตรวจจับและการแบ่งส่วนของแต่ละแบบจำลอง วัดแยกเป็นขั้น (2) ระดับรายชิ้นส่วน เทียบกับวิศวกรด้วยตารางสับสนและตรวจกฎแปลงด้วยชุดทดสอบหน่วย และ (3) T-BHI และสถานะ ว่าตกช่องเดียวกับวิศวกรหรือไม่ และระบบให้สถานะดีกว่าวิศวกรหรือไม่

### 3.8.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(1) ชุดป้ายโพลิกอนของชิ้นส่วน 5 คลาสและความเสียหาย 6 คลาสบนภาพโดรนของสะพานทางหลวงไทย พร้อมกติกาการติดป้าย

(2) แบบจำลอง YOLO26-seg, Qwen และ SAM 3 ที่ปรับแต่งแล้ว พร้อมผลวัดแยกเป็นขั้น และคำตอบของสมมติฐาน H1

(3) ชุดอุปกรณ์เลเซอร์ 4 จุด และช่วงเงื่อนไขที่วัดความกว้างรอยร้าวได้เชื่อถือ พร้อมค่าความคลาดเคลื่อน

(4) โปรแกรมคำนวณ EHI T-BHI สถานะ และธงความเชื่อมั่นที่ตรวจย้อนได้ทุกขั้น

(5) ผลเปรียบเทียบกับวิศวกรบนสะพานกรณีศึกษา ซึ่งบอกว่าระบบคัดกรองขั้นแรกนี้ให้สถานะตรงกับวิศวกรหรือไม่ และพลาดไปทางที่อันตรายหรือไม่

### 3.8.3 ข้อจำกัด

(1) ใช้สะพานเดียวและเฉลยจากวิศวกรเพียง 15–20 ชิ้นส่วน จึงสรุปเป็นกรณีทั่วไปไม่ได้

(2) ได้สัดส่วนต่อภาพ ไม่ใช่พื้นที่ความเสียหายทั้งชิ้นส่วน ภาพซ้อนกันอาจนับซ้ำ (3.7.3)

(3) ความลึกของกะเทาะ การเสียหน้าตัดของเหล็ก และรอยร้าวละเอียดของคอนกรีตอัดแรงวัดจากภาพไม่ได้ ใช้ตัวบ่งชี้ทางอ้อมและติดธงความเชื่อมั่นต่ำ

(4) ค่า C บางค่า ช่วงคะแนนสถานะ กฎบังคับสถานะ และเกณฑ์ "หลายจุด" เป็นข้อกำหนดของผู้วิจัย ยังไม่ผ่านการรับรองโดยวิศวกรหรือหน่วยงาน

(5) ระบบเป็นการคัดกรองขั้นแรก ไม่ประเมินความสามารถรับน้ำหนัก และยังไม่ยืนยันว่าเสาและหัวเสาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรืออัดแรง (3.3.1)

## 3.9 แผนการดำเนินงานและระยะเวลา

### 3.9.1 ความเสี่ยงและแผนสำรอง

**ตารางที่ 3.7** ความเสี่ยงของการดำเนินงานและแผนสำรอง

| ความเสี่ยง | แผนสำรอง |
|---|---|
| Qwen ให้กรอบความเสียหายไม่แม่นพอ (H1) | ใช้กรอบจากตัวตรวจจับ YOLO26 แบบกรอบ เลือกรายคลาสตามผลบนชุดตรวจสอบ |
| เครื่อง GPU ไม่พอสำหรับ Qwen3.6-35B-A3B | ลดความละเอียดของน้ำหนัก หรือใช้ Qwen3-VL ขนาดเล็กลง |
| ติดชุดเลเซอร์ไม่ได้ตามเพดาน 200 กรัม | ใช้เลเซอร์รุ่นเล็กและโครงเบา ถ้ายังไม่ได้ ใช้ crack scale ในภาพและรายงานเฉพาะระดับที่ไม่ต้องใช้ความกว้าง |
| ไม่ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่ หรืออากาศไม่อำนวย | ใช้ชุดข้อมูลเดิมกับ 3.5 ไปก่อน และเผื่อวันบินสำรอง |
| นัดวิศวกรไม่ได้หรือได้เฉลยน้อยกว่า 15 ชิ้นส่วน | นัดล่วงหน้า ลดจำนวนชิ้นส่วนแต่ยังครอบคลุมทุกชนิด และระบุข้อจำกัด |

### 3.9.2 แผนภูมิแกนต์

แผนการดำเนินงานแสดงในแผนภูมิแกนต์ (ตารางที่ 3.8) ตั้งแต่ตุลาคม 2569 ถึงเมษายน 2570 เป็นแผนตั้งต้นที่ปรับตามกำหนดการของรายวิชา การอนุญาตเข้าพื้นที่ และสภาพอากาศ

**ตารางที่ 3.8** แผนภูมิแกนต์แสดงแผนการดำเนินงาน (ตุลาคม 2569 ถึงเมษายน 2570)

| กิจกรรม | ต.ค. 69 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. 70 | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. จัดทำเล่ม Pre-project และสอบหัวข้อ | ■ | ■ | | | | | |
| 2. ติดตั้งและสอบเทียบชุดเลเซอร์ 4 จุด | | ■ | ■ | | | | |
| 3. บินนำร่อง (ระยะ มุม แสง) และปรับแผนบิน | | | ■ | | | | |
| 4. เก็บข้อมูลภาคสนามรอบหลัก พร้อม crack scale | | | | ■ | | | |
| 5. คัดเลือกภาพและติดป้ายโพลิกอน | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 6. ฝึก YOLO26-seg และเลือกขนาดแบบจำลอง | | | ■ | ■ | ■ | | |
| 7. ปรับแต่ง Qwen และ SAM 3 และทดสอบ H1 | | | | ■ | ■ | | |
| 8. ทดสอบความแม่นของการวัดขนาด (3.6.4) | | | | ■ | ■ | | |
| 9. เขียนโปรแกรมคำนวณ T-BHI และชุดทดสอบกฎ | | | ■ | ■ | ■ | | |
| 10. นัดวิศวกรให้ระดับเป็นเฉลย และเปรียบเทียบ 3 ชั้น | | | | | ■ | ■ | |
| 11. วิเคราะห์ผลและเขียนเล่มฉบับสมบูรณ์ | | | | | | ■ | ■ |
| 12. นำเสนอผลงาน | | | | | | | ■ |

# เอกสารอ้างอิง


กรมทางหลวง. (ม.ป.ป.). *โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน: คู่มือการสำรวจและตรวจสอบสะพาน*. กรมทางหลวง.

ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ. (2569ก). *การพัฒนาระบบการตรวจจับและประเมินความเสียหายของโครงสร้างสะพานคอนกรีตชายฝั่งทะเลด้วยนวัตกรรมทางวิศวกรรม* [รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์]. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ. (2569ข). *การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแฝดเพื่อการประเมินสภาพและการบริหารจัดการสะพานเชิงคาดการณ์ระดับโครงข่ายเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ: การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์และมาตรฐานข้อมูล* [โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ]. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

American Association of State Highway and Transportation Officials [AASHTO]. (2018). *The manual for bridge evaluation* (3rd ed.). AASHTO.

Carion, N., Gustafson, L., Hu, Y.-T., Debnath, S., Hu, R., Suris, D., et al. (2025). *SAM 3: Segment anything with concepts* (arXiv:2511.16719). arXiv. https://arxiv.org/abs/2511.16719

Çelik, R. F., Bagci, U., & Kessler, S. (2026). Vision language models for bridge inspections: A review of applications in image-based damage documentation. *Structural Concrete*. https://doi.org/10.1002/suco.70702

Çelik, R. F., Hoskere, V., & Kessler, S. (2025). From pixels to rating: A semiautomated system linking multi-damage segmentation and condition rating in concrete bridge inspections. *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering*. https://doi.org/10.1111/mice.70145

Chen, Z., Min, Y., Zhang, J., Yan, B., Wang, J., Wang, X., & Shan, S. (2025). *A survey of multimodal hallucination evaluation and detection* (arXiv:2507.19024). arXiv. https://arxiv.org/abs/2507.19024

Chou, J.-S., Chang, C.-H., & Liu, C.-Y. (2026). Metaheuristic-optimized vision–language framework for quantitative assessment of concrete bridge deterioration. *Engineering Structures, 363*, 122898. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2026.122898

DJI. (2026). *Matrice 4 series specs*. https://enterprise.dji.com/matrice-4-series/specs

Federal Highway Administration [FHWA]. (2015). *AASHTO elements, defects, and condition states* [2015 interims handout]. FHWA.

Gou, S., Liu, R., Li, D., Song, R., Liu, C., & Sun, Y. (2026). Development of a coding system and spatial coordinate framework for bridge structures maintenance. In *Proceedings of CAHEM 2025* (Advances in Engineering Research, Vol. 293, pp. 293–300). https://doi.org/10.2991/978-94-6239-600-5_28

Jocher, G., Qiu, J., Liu, M., Lyu, S., Akyon, F. C., & Kalfaoglu, M. E. (2026). *Ultralytics YOLO26: Unified real-time end-to-end vision models* (arXiv:2606.03748). arXiv. https://arxiv.org/abs/2606.03748

Karim, M. M., Qin, R., Yin, Z., & Chen, G. (2021). *A semi-supervised self-training method to develop assistive intelligence for segmenting multiclass bridge elements from inspection videos* (arXiv:2109.05078). arXiv. https://arxiv.org/abs/2109.05078

Kirillov, A., Mintun, E., Ravi, N., Mao, H., Rolland, C., Gustafson, L., et al. (2023). *Segment anything* (arXiv:2304.02643). arXiv. https://arxiv.org/abs/2304.02643

Kuttuva, G. V., & Prawin, J. (2026). Structural defect segmentation using a semi-supervised algorithm integrating YOLO and the segment anything model. *Automation in Construction, 182*, 106709. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106709

Li, J., Li, X., Liu, K., & Yao, Z. (2022). Crack identification for bridge structures using an unmanned aerial vehicle (UAV) incorporating image geometric correction. *Buildings, 12*(11), 1869. https://doi.org/10.3390/buildings12111869

Liu, Y.-F., Nie, X., Fan, J.-S., & Liu, X.-G. (2020). Image-based crack assessment of bridge piers using unmanned aerial vehicles and three-dimensional scene reconstruction. *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 35*, 511–529. https://doi.org/10.1111/mice.12501

Malaisree, P., Youwai, S., Janrungautai, S., Amorndechaphon, D., Rojanavasu, P., & Songkitti, W. (2026). *SAM3-LoRA: Parameter-efficient adaptation of a concept-promptable foundation model for multi-class structural defect segmentation* (arXiv:2609.00469) [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2609.00469

Pellegrino, C., Pipinato, A., & Modena, C. (2011). A simplified management procedure for bridge network maintenance. *Structure and Infrastructure Engineering, 7*(5), 341–351. https://doi.org/10.1080/15732470802659084

Peng, X., Zhong, X., Zhao, C., Chen, A., & Zhang, T. (2021). A UAV-based machine vision method for bridge crack recognition and width quantification through hybrid feature learning. *Construction and Building Materials, 299*, 123896. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123896

Qwen Team. (2025a). *Qwen2.5-VL technical report* (arXiv:2502.13923). arXiv. https://arxiv.org/abs/2502.13923

Qwen Team. (2025b). *Qwen3-VL technical report* (arXiv:2511.21631). arXiv. https://arxiv.org/abs/2511.21631

Qwen Team. (2026). *Qwen3.6-35B-A3B* [Model card]. Hugging Face. https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.6-35B-A3B

Sony, S., Dunphy, K., Sadhu, A., & Capretz, M. (2021). A systematic review of convolutional neural network-based structural condition assessment techniques. *Engineering Structures, 226*, 111347. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.111347

Virginia Department of Transportation [VDOT]. (2026). *Supplement to the AASHTO manual for bridge element inspection*. VDOT, Structure and Bridge Division.

Zhang, J., Chen, W., & Zhang, J. (2026). UAV-based quantitative crack measurement for bridges integrating four-point laser metric calibration and mamba segmentation. *Automation in Construction, 182*, 106774. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2026.106774

Zhang, S., & Chen, Q. (2026). BR-DETR: A lightweight real-time detector for multi-scale concrete bridge defect inspection from UAV imagery. *Measurement, 283*, 122549. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2026.122549

Zhang, Y., & Liu, C. (2025). Vision-enhanced multi-modal learning framework for non-destructive pavement damage detection. *Automation in Construction, 177*, 106389. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106389

Zheng, Y., Gao, Y., Lu, S., & Mosalam, K. M. (2022). Multistage semisupervised active learning framework for crack identification, segmentation, and measurement

of bridges. *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 37*, 1089–1108. https://doi.org/10.1111/mice.12851

Zuo, H., Cespedes, R., Zaldivar, Y., Medina, D. O. X., Bedriñana, L. A., Fiestas, J., Shirzad-Ghaleroudkhani, N., & Mei, Q. (2026). A lightweight UAV-mounted metrology system for standards-aligned metric crack width measurement in reinforced concrete bridges. *Metrology, 6*(3), 58. https://doi.org/10.3390/metrology6030058